



Sommaire

Introduction.....	1
Chapitre 1 Etat de l’art.....	6
1 Revue théorique.....	6
2 Revue empirique	12
Chapitre 2 Présentation des données	15
1 Source des données.....	15
2 Faits stylisés	18
Chapitre 3 Cadre méthodologique.....	24
1 Traitement et configuration de l’infrastructure réseau	24
2 Modélisation de la demande et des plans d’activités.....	26
3 Paramétrage de la simulation et scoring.....	28
4 Production et exploitation des données de sortie	30
Chapitre 4 Présentation des résultats	33
1 Convergence du simulateur multi-agent	33
2 Analyse de la dynamique de trafic et performance du réseau	35
3 Identification Spatiale des Goulots d’Étranglement.....	43
Conclusion	50
Annexes	53
Références.....	54



Liste des figures

Figure 2.1	Réseau routier de Dakar	17
Figure 3.1	Modèle de flux de trafic	25
Figure 3.2	Algorithme de co-évolution dans MATSim	30
Figure 3.3	Evènements Mobsim	31
Figure 4.1	Evolution des scores d'utilité	33
Figure 4.2	Décomposition temporelle des itérations	34
Figure 4.3	Comparaison des profils horaires de déplacements	36
Figure 4.4	Profil horaire détaillé Marche vs Modes motorisés	37
Figure 4.5	Part des déplacements par période	39
Figure 4.6	Comparaison des parts modales observées et simulées	41
Figure 4.7	Comparaison des distributions de durées	42
Figure 4.8	Dynamique spatiale en semaine à 7h00	44
Figure 4.9	Dynamique spatiale en semaine à 12h00	45
Figure 4.10	Dynamique spatiale en semaine à 17h00	45
Figure 4.11	Dynamique spatiale le samedi à 7h00	46
Figure 4.12	Dynamique spatiale le samedi à 12h00	47
Figure 4.13	Dynamique spatiale le samedi à 17h00	47



Liste des graphiques

Table 2.1	Profil socio-démographique	19
Table 2.2	Mode de transport habituel pour les déplacements domicile-travail (aller et retour)	20
Table 2.3	Durée unitaire moyenne et coût monétaire moyen selon le mode de transport principal	22
Table 3.1	Calibrage du modèle de simulation	29
Table 4.1	Validation des périodes de mobilité	36
Table 4.2	Durées moyennes de trajet par mode (minutes)	42
Table 3	Distribution des déplacements urbains et durée unitaire de déplace- ment par motif	53



Introduction

Les systèmes de transport structurent les sociétés bien avant que l'on ne songe à les planifier. Ils sont essentiels pour soutenir la croissance économique, créer des emplois et relier les populations à des services fondamentaux comme les soins de santé et l'éducation (BANQUE MONDIALE, [2024a](#)). Un milliard d'habitants de la planète sont encore éloignés de plus de deux kilomètres d'une route praticable par tous les temps, et cet enclavement est inextricablement lié à la pauvreté (BANQUE MONDIALE, [2024a](#)). Ces chiffres rappellent que l'accès au transport n'est pas un luxe : c'est une condition élémentaire de participation à la vie économique et sociale. Or, les systèmes de transport sont aujourd'hui soumis à une pression croissante, directement liée à l'accélération de l'urbanisation mondiale. La population mondiale vit aujourd'hui en majorité en milieu urbain, contre environ un tiers seulement en 1950, une proportion projetée à deux tiers d'ici 2050 (NATIONS UNIES, DIVISION DE LA POPULATION, [2024](#)). Le rapport World Urbanization Prospects (2025) des Nations Unies projette que les deux tiers de la croissance démographique mondiale entre aujourd'hui et 2050 se concentreront dans les villes, représentant près de 982 millions de nouveaux citoyens (ONU-DESA, [2025](#)). Cette ruée vers les villes sollicite les infrastructures de transport bien au-delà des capacités pour lesquelles elles ont été conçues engendrant congestion chronique, saturation des réseaux, dégradation de la qualité de l'air et exclusion des populations périphériques. Ainsi, face à l'accélération de la croissance démographique des villes, comprendre et anticiper les dynamiques de déplacement devient une exigence incontournable pour les planificateurs urbains et les décideurs publics.

L'Afrique subsaharienne se distingue par l'urbanisation la plus rapide de toutes les régions du monde. Selon les données de la Banque mondiale, la population urbaine d'Afrique subsaharienne croît à un rythme annuel de 4,58 %, près de six fois supérieur à celui des pays développés (BANQUE MONDIALE, [2024b](#)). Le rapport de l'OCDE sur les

dynamiques de l'urbanisation africaine (2025) projette que la population urbaine du continent doublera d'ici 2050, passant de 700 millions à 1,4 milliard d'habitants, positionnant l'Afrique comme le deuxième pôle urbain mondial après l'Asie (OCDE, 2025). Cette transition urbaine est porteuse d'importantes opportunités économiques car l'urbanisation est responsable de 30 % de la croissance du PIB par habitant en Afrique au cours des vingt dernières années (OCDE, 2022). Elle pose en même temps des défis considérables en matière de planification, de gouvernance et d'aménagement des infrastructures.

C'est précisément dans ce cadre que la région de Dakar, capitale et principal moteur économique du Sénégal, illustre de manière saisissante ces enjeux de gestion urbaine. Selon les résultats du 5^e Recensement Général de la Population et de l'Habitat réalisé par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE (ANSD), 2024), la région de Dakar concentre 22 % de la population nationale, soit environ 3,98 millions d'habitants, sur seulement 0,28 % du territoire national, avec une densité record de 7 277 habitants/km² (81 fois la moyenne nationale). La région de Dakar présente le taux d'urbanisation le plus élevé du pays, reflétant une densification quasi totale de son espace. Sa population devrait atteindre 5 millions d'habitants à l'horizon 2030, avec un taux de croissance deux fois plus élevé que celui des trente dernières années (MOBILISEYOURCITY, 2025). La ville génère également l'essentiel de l'activité économique nationale, avec une concentration estimée à 80 % des entreprises industrielles et commerciales du pays (DALOGÉO, 2020), ce qui explique l'intensité des flux migratoires internes qu'elle continue d'attirer.

La mobilité urbaine dans cette agglomération présente des caractéristiques particulièrement complexes. La ville s'est développée sur une presqu'île géographiquement contrainte, générant des flux pendulaires massifs entre la périphérie et le centre-ville. La concentration des emplois dans le centre-ville de Dakar est identifiée comme le principal facteur de cette mobilité (COUNDOUL et al., 2022). Ces déplacements s'effectuent en grande partie via des modes de transport informels (cars rapides, Ndiaga Ndiaye, taxis...), dont la régulation demeure difficile. A la fin des années 1980, les entreprises publiques assuraient encore les deux tiers des déplacements motorisés, avant le basculement vers le secteur informel (CAIRN/FLUX, 2024). Malgré les efforts

récents de l'État sénégalais à travers le Bus Rapid Transit (BRT) et le Train Express Régional (TER), les projections montrent que la demande de transport aux heures de pointe ne pourra pas être satisfaite par l'offre actuelle (MOBILISEYOURCITY, 2024). Il faut noter par ailleurs que 80 % des déplacements motorisés dans la région dakaroise s'effectuent encore en transports en commun, dans un contexte où le taux de motorisation des ménages reste faible, à seulement 25 véhicules particuliers pour 1 000 personnes (BANQUE MONDIALE / SSATP, 2018).

Au-delà des désagréments quotidiens, la crise de la mobilité à Dakar comporte des enjeux économiques et sociaux d'une gravité considérable. En effet, la congestion routière engendre des pertes économiques évaluées à 235 milliards de FCFA, représentant 26 % de l'ensemble des externalités négatives liées au trafic (CETUD, 2023). En moyenne, chaque Dakarois perd 40 heures par an dans les embouteillages, ce qui correspond à une perte de temps globale de 156 millions d'heures annuellement à l'échelle de l'agglomération. La pollution atmosphérique liée au trafic routier constitue quant à elle l'externalité la plus coûteuse, représentant 56 % des pertes induites (CETUD, 2023). Par ailleurs, les externalités négatives totales du trafic dans l'agglomération dakaroise ont été évaluées à 897,6 milliards de FCFA (CETUD OBSERVATOIRE, 2022). Ces chiffres révèlent que des décisions mal informées sur la localisation des infrastructures, la tarification ou la régulation des modes de transport peuvent amplifier les inégalités territoriales et aggraver les conditions de vie des populations les plus vulnérables. La qualité de l'aménagement des transports est ainsi non seulement un pilier d'efficacité économique, mais également une question de justice spatiale.

Face à ces enjeux, la production de données fiables sur les comportements de déplacement des ménages apparaît comme une condition indispensable d'une planification urbaine éclairée. Traditionnellement, cette connaissance a été construite à travers les enquêtes ménages-déplacements (EMD), des opérations statistiques d'envergure, qui recueillent, auprès d'échantillons représentatifs de la population, des informations détaillées sur les caractéristiques socioéconomiques des individus, leurs modes de transport, leurs motifs et horaires de déplacement ainsi que les origines et destinations de leurs trajets. Ces enquêtes constituent une source d'information précieuse ayant longtemps fourni la base empirique des plans de déplacement urbain. Cependant, cette approche présente des limites structurelles importantes : elle est

coûteuse en ressources humaines et financières, limitant la fréquence à laquelle elle peut être renouvelée dans des contextes aux ressources contraintes comme celui de Dakar. Elle produit surtout une photographie statique des comportements à un instant t , alors que les systèmes de déplacement sont par nature dynamiques et évolutifs. Son analyse reste enfin souvent descriptive et peine à intégrer la complexité des interactions entre comportements individuels, offre de transport et transformations urbaines.

C'est précisément pour pallier ces limites que la simulation multi-agents (SMA) a progressivement émergé comme un outil d'analyse complémentaire et prometteur dans le champ de la planification urbaine. Cette approche modélise un système composé d'entités autonomes dotées de caractéristiques propres, de règles de comportement et de capacités d'interaction avec leur environnement. Alimentée par les données issues des enquêtes ménages, la SMA permet de reproduire informatiquement les comportements de déplacement d'une population et de tester l'effet de différents scénarios d'aménagement avant toute décision irréversible et coûteuse. Elle permet de capturer les dynamiques émergentes et les effets de rétroaction entre comportements individuels et structures collectives que les approches agrégées classiques ne peuvent appréhender. Dans un contexte comme celui de Dakar, où les ressources publiques sont limitées, les transformations urbaines rapides et les enjeux d'aménagement aigus, cet outil représente un levier d'aide à la décision à fort potentiel pour accompagner une planification plus robuste et mieux fondée empiriquement.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent document. En croisant l'analyse des données d'enquêtes ménages disponibles pour la région de Dakar avec une démarche de modélisation multi-agents, ce travail cherche à explorer dans quelle mesure la simulation peut enrichir la compréhension des dynamiques de déplacement et contribuer à l'élaboration de politiques d'aménagement mieux adaptées aux réalités locales. Plus précisément, cette recherche entend répondre à la question centrale suivante : *l'approche par simulation multi-agents, appliquée aux données des enquêtes ménages de la région de Dakar, permet-elle d'améliorer l'analyse des comportements de mobilité urbaine et d'éclairer les décisions d'aménagement du territoire?*

Pour répondre à cette question, l'objectif général de ce mémoire est d'élaborer un

cadre méthodologique innovant permettant d'exploiter les données de l'enquête EM-TASUD par la simulation multi-agents afin d'améliorer la compréhension des dynamiques de mobilité dans l'agglomération dakaroise et d'appuyer la prise de décision en matière d'aménagement urbain et de politique de transport. Cet objectif se décline en quatre axes spécifiques :

- ❁ traiter et structurer les données d'enquête EMTASUD pour la génération d'une population synthétique dakaroise;
- ❁ produire un ensemble d'analyses statistiques et de visualisations caractérisant les comportements de mobilité des ménages enquêtés à Dakar;
- ❁ développer un modèle de simulation multi-agents reproduisant les dynamiques de mobilité de l'agglomération dakaroise et permettant d'évaluer des scénarios d'aménagement;
- ❁ évaluer la fiabilité du modèle MATSim en vérifiant la concordance entre les durées de déplacement produites par la simulation et celles enregistrées dans l'EMTASUD.

Pour répondre à cette interrogation, ce mémoire s'organise en quatre chapitres. Le premier est consacré à la revue de la littérature et présente les fondements théoriques de l'économie de la mobilité urbaine ainsi que l'état de l'art des modèles de simulation multi-agents appliqués à la planification urbaine. Le deuxième chapitre porte sur les sources de données mobilisées dans le cadre de l'étude et sur l'analyse descriptive de la mobilité dans la région de Dakar. Le troisième chapitre expose la méthodologie adoptée pour la construction du modèle de simulation. Enfin, le quatrième chapitre est consacré à la présentation et à l'analyse des résultats issus des simulations.

Chapitre 1

Etat de l'art

Ce chapitre articule les fondements théoriques et empiriques nécessaires à la compréhension de la mobilité à Dakar. Il retrace l'évolution des paradigmes de modélisation, des approches agrégées vers la simulation multi-agents, et analyse les réalités locales au regard des grands projets d'infrastructures.

1 Revue théorique

L'analyse s'appuie sur l'économie spatiale et la simulation multi-agents pour structurer la mobilité urbaine. Ce cadre théorique permet d'exploiter les enquêtes comme de véritables outils de pilotage pour l'aménagement du territoire.

1.1 Économie urbaine et théories de la localisation

L'organisation spatiale d'une métropole est le premier déterminant de la mobilité. Dans cette perspective, la ville est appréhendée comme un système complexe dont les formes émergent d'interactions décentralisées entre acteurs (BATTY, 2007).

1.1.1 Théorie de la désadéquation spatiale (Spatial Mismatch)

L'économie du travail s'est depuis longtemps intéressée au rôle des infrastructures de transport comme déterminant de l'accès à l'emploi et de la productivité du travail. La question centrale est simple : dans une économie où les emplois et les travailleurs sont répartis dans l'espace, la qualité des systèmes de transport détermine l'ampleur du marché du travail effectivement accessible à chaque individu. A ce titre, les travaux de WARDROP (1952) constituent l'une des premières formalisations mathématiques du comportement des usagers sur un réseau de transport. Son premier principe, selon lequel les chemins effectivement empruntés entre une origine et une destination ont

tous le même coût généralisé, inférieur ou égal à celui de tout autre chemin, traduit un comportement de minimisation individuelle du coût de transport. Ce principe, formellement équivalent à un équilibre de Nash dans un jeu non coopératif, fonde encore aujourd'hui la majorité des modèles de prévision du trafic.

BECKMANN et al. (1956) ont reformulé le problème de Wardrop comme un programme d'optimisation convexe, ouvrant la voie aux algorithmes numériques de calcul d'équilibre de trafic. Ces travaux fondateurs constituent le socle mathématique sur lequel repose encore aujourd'hui la modélisation des systèmes de transport, y compris les simulateurs multi-agents comme MATSim dont la convergence vers un équilibre stochastique de Nash s'inscrit directement dans cette tradition.

L'une des contributions théoriques les plus influentes en économie urbaine du travail est la théorie de la désadéquation spatiale (*spatial mismatch hypothesis*), formulée par KAIN (1968) dans son article fondateur. Kain montre que, lorsque les lieux de résidence des travailleurs sont spatialement séparés des zones d'emploi et que les systèmes de transport ne permettent pas de combler efficacement cette distance, les chances d'emploi et les salaires des travailleurs concernés s'en trouvent significativement réduites. KAIN (1992) a revisité cette hypothèse trois décennies plus tard, en confirmant sa pertinence dans des contextes urbains variés et en soulignant que la suburbanisation de l'emploi aggrave ce phénomène au fil du temps.

1.1.2 Capital de mobilité

Plusieurs travaux théoriques récents ont proposé de conceptualiser la mobilité non comme une simple variable de demande de transport mais comme une forme de capital social, désignée par le terme de « capital de mobilité » (KAUFMANN, 2002; LE BRETON, 2005). Cette perspective souligne que la capacité à se déplacer, aussi bien dans l'espace physique que dans l'espace social⁽¹⁾, est inégalement distribuée dans la société et constitue un déterminant important des trajectoires de vie (accès à l'emploi, aux soins, à l'éducation, aux réseaux sociaux). Dans les métropoles africaines, cette dimension est particulièrement saillante. La faible motorisation des ménages

(1). L'« espace social » désigne la hiérarchie des positions occupées par les individus selon leur statut économique et culturel. La mobilité y représente la capacité à franchir des barrières sociales pour accéder aux opportunités (emploi, éducation) facilitant l'ascension ou l'inclusion sociale.

populaires (l'EMTASUD révèle un taux de motorisation de l'ordre de 3 à 5 % dans les quartiers de Pikine et Guédiawaye), combinée à la défaillance partielle des transports collectifs formels, crée des situations de mobilité précaire dans lesquelles certains individus, notamment les femmes, les personnes âgées et les jeunes sans emploi, se trouvent de facto exclus de certaines opportunités économiques et sociales.

1.1.3 Externalités et défaillances de marché

L'intervention publique dans la planification des transports se justifie théoriquement par la présence d'externalités négatives. PIGOU (1920) a formalisé le premier la notion d'externalité : la congestion routière constitue un exemple canonique de ce phénomène, car chaque usager supplémentaire impose un coût aux autres sans l'internaliser dans sa décision individuelle. VICKREY (1969) a transposé ce cadre au transport urbain, développant les fondements théoriques de la tarification de la congestion comme instrument de correction de cette défaillance de marché. Ces fondements théoriques sont directement mobilisés dans la fonction de score de MATSim, inspirée du modèle de Vickrey, et ils ancrent la simulation dans la tradition de l'économie du transport.

1.2 Évolution des paradigmes de modélisation des transports

La modélisation des déplacements a connu une transition épistémologique majeure, passant d'une vision agrégée à une vision centrée sur l'humain.

1.2.1 Modèle classique en quatre étapes

La modélisation des transports a longtemps été dominée par le modèle en quatre étapes, développé dans les années 1950 et 1960 aux États-Unis pour les études de planification des autoroutes urbaines. Ce modèle séquentiel décompose la demande de transport en quatre phases : génération des déplacements, distribution spatiale, choix modal et affectation sur le réseau. Il présente l'avantage d'être computationnellement simple et de nécessiter des données relativement standardisées, telles que les matrices origine-destination issues des enquêtes. Il reste pour cette raison largement utilisé dans les bureaux d'études de transport dans les pays en développement, notamment au Sénégal.

Cependant, le modèle en quatre étapes présente plusieurs limites théoriques. Il repose sur des zones agrégées, perdant ainsi l'hétérogénéité des comportements individuels. Il traite chaque déplacement comme indépendant, ignorant la structure enchaînée des activités quotidiennes, et ne modélise pas les effets d'apprentissage ou d'adaptation des usagers face aux changements du réseau. Il suppose également une séparation nette entre choix de localisation et choix de déplacement, ce qui ne correspond pas aux arbitrages quotidiens réels. Enfin, il demeure fondamentalement statique et inadapté à la modélisation des dynamiques intra-journalières.

1.2.2 Géographie du temps (Time-Geography)

La critique du modèle en quatre étapes a conduit au développement d'approches alternatives. La première tradition intellectuelle est celle de la géographie du temps (*time-geography*), développée par Torsten Hägerstrand dans les années 1970. HÄGERSTRAND (1970) considère les déplacements non comme des événements isolés, mais comme des composantes de trajectoires spatio-temporelles continues. Chaque individu évolue dans un espace tridimensionnel, constitué des deux dimensions spatiales et du temps, contraint par des prismes spatio-temporels qui définissent les localisations accessibles dans un intervalle de temps donné.

Bien que la géographie du temps offre un cadre rigoureux pour cartographier les contraintes physiques et temporelles, elle reste limitée par une vision déterministe qui peine à intégrer la complexité des arbitrages décisionnels des individus. Cette approche décrit avec précision ce que l'acteur peut ou ne peut pas faire dans son prisme spatio-temporel, mais elle n'explique pas les motivations profondes qui dictent le choix d'une séquence d'activités plutôt qu'une autre. Pour pallier ces lacunes, il est nécessaire d'opérer un glissement vers le paradigme de l'activité (Activity-Based Approach).

1.2.3 Paradigme de l'activité (Activity-Based Approach)

Le dépassement des limites de la géographie du temps a conduit à l'émergence du paradigme de l'activité (Activity-Based Approach). Ce cadre théorique repose sur le postulat que la demande de transport est une demande dérivée : le déplacement n'est justifié que par la nécessité de réaliser des activités situées en des lieux distincts.

Selon AXHAUSEN et GÄRLING (1992), la mobilité doit alors être analysée à travers des chaînes d'activités où les individus arbitrent en permanence entre leurs besoins (travail, loisirs, santé) et leurs contraintes temporelles. Cette approche permet de capturer la complexité des déplacements urbains en considérant la journée comme une unité cohérente, posant ainsi les bases algorithmiques des modèles de simulation multi-agents comme MATSim.

1.3 Fondements de la simulation multi-agents (SMA) et cadre MATSim

La SMA constitue la réponse technologique aux limites des modèles classiques en permettant une modélisation décentralisée et comportementale.

1.3.1 Ontologie de l'agent et intelligence distribuée

Le concept central de la simulation multi-agents réside dans l'ontologie de l'agent, défini comme une entité informatique autonome, située dans un environnement de transport et capable d'agir de manière proactive pour atteindre ses objectifs. Contrairement aux modèles de transport classiques qui reposent sur une planification centralisée ou des flux agrégés, la SMA s'appuie sur le paradigme de l'intelligence distribuée. Dans ce cadre, il n'existe pas de régulateur central dictant les trajectoires ; le comportement global du système, tel que la formation de congestions ou l'utilisation du Train Express Régional (TER), émerge des interactions locales entre des milliers d'agents. Chaque agent possède une autonomie décisionnelle lui permettant de réagir aux conditions du réseau en temps réel, tout en étant doté d'une hétérogénéité profonde. Cette hétérogénéité est cruciale pour le contexte dakarois, car elle permet d'attribuer à chaque individu virtuel des caractéristiques socio-économiques spécifiques issues de l'enquête EMTASUD, comme le niveau de revenu ou la possession d'un véhicule particulier, garantissant ainsi que la simulation reflète fidèlement la structure sociale de l'agglomération.

1.3.2 Fonction d'utilité (Scoring)

Le moteur décisionnel guidant les choix des agents au sein de la simulation est formalisé par une fonction d'utilité métrique, communément appelée fonction de score. Inspirée des travaux de Vickrey sur l'économie du temps, cette fonction permet de

quantifier la performance d'un programme d'activités journalier en arbitrant entre les gains liés à la réalisation des activités et la pénibilité des déplacements. Mathématiquement, le score total U_{total} d'un plan d'activités s'exprime comme la somme des utilités marginales liées aux activités et des utilités négatives, ou désutilités, liées aux trajets :

$$U_{total} = \sum_{i=1}^n U_{act,i} + \sum_{i=1}^n U_{trav,i}$$

Dans cette formulation, l'utilité d'une activité $U_{act,i}$ est généralement une fonction croissante du temps passé à la réaliser, reflétant le bénéfice retiré du travail, de l'éducation ou des loisirs. A l'inverse, la désutilité du transport $U_{trav,i}$ englobe non seulement la durée du trajet, mais aussi les coûts monétaires (carburant, tarifs de transport en commun) et les pénalités liées aux arrivées tardives ou aux départs prématurés par rapport aux horaires souhaités. Ce mécanisme de scoring permet aux agents d'évaluer leurs expériences passées et de modifier leurs stratégies lors des itérations suivantes pour maximiser leur utilité individuelle, menant progressivement le système vers un équilibre de Nash stochastique.

1.3.3 Valeur du temps (VTTS)

La valeur du temps (Value of Travel Time Savings, VTTS) est un paramètre clé de la modélisation des transports : elle exprime le prix qu'un individu est prêt à payer pour économiser une heure de déplacement. Elle est centrale dans la fonction d'utilité de MATSim. Les études disponibles pour l'Afrique subsaharienne (DIAZ OLVERA et al., 2008; GWILLIAM, 2011) suggèrent que la VTTS y est structurellement plus faible en valeur absolue qu'en Europe ou en Amérique du Nord, mais qu'elle peut représenter une fraction plus élevée du salaire horaire. Cela signifie que les temps de trajet excessifs ont un coût relatif plus important pour les ménages à revenus modestes, ce qui a des implications directes pour la paramétrisation de la fonction d'utilité dans un modèle MATSim calibré sur Dakar.

1.3.4 Théorie de la synthèse de population

La simulation multi-agents nécessite une description exhaustive de chaque individu composant le système, ce qui pose un défi statistique majeur puisque les données de

recensement détaillées sont rarement accessibles pour des raisons de confidentialité ou de coût. La synthèse de population constitue alors la réponse méthodologique permettant de générer une population virtuelle complète dont les caractéristiques reproduisent fidèlement les distributions marginales et les corrélations observées dans les données d'enquête. Ce processus repose sur le passage de micro-données issues d'un échantillon, tel que celui de l'enquête EMTASUD, à une population de grande taille représentative de l'agglomération dakaroise.

La méthode de référence pour cette opération est l'ajustement proportionnel itératif, plus connu sous l'acronyme IPF (Iterative Proportional Fitting), initialement formalisé par (DEMING & STEPHAN, 1940). L'objectif est d'estimer les fréquences de cellules dans une table de contingence multidimensionnelle en utilisant les totaux marginaux connus (issus du recensement) et une structure de corrélation initiale (issue de l'enquête). Pour un ensemble de caractéristiques données, le processus itère jusqu'à ce que la distribution de la population synthétique converge vers les marges cibles.

2 Revue empirique

La mise en œuvre d'une simulation multi-agents à Dakar nécessite une confrontation préalable avec les réalités du terrain et les travaux précurseurs.

2.1 Dynamiques et comportements de mobilité dans l'agglomération dakaroise

La compréhension de la mobilité à Dakar repose sur une série d'enquêtes ménages permettant de tracer une ligne de base historique. Les premières analyses de l'EMTSU indiquent qu'en 2000, la marche à pied représentait 47 % des déplacements des ménages pauvres pour une mobilité journalière moyenne de 2,2 déplacements par habitant (DIAZ OLVERA et al., 2002). Une analyse plus récente de l'EMTASUD révèle une évolution structurelle notable : en 2015, les transports collectifs représentent 35 % des déplacements motorisés, la marche 41 %, et la voiture particulière 15 % (DIAZ OLVERA et al., 2018). Parallèlement, les données institutionnelles confirment que le taux de motorisation a plus que doublé, passant de 17 véhicules pour 1 000 habitants en 2000 à 40 en 2015 (SSATP/TRANSITEC, 2018).

Cette pression automobile s'inscrit dans un contexte d'étalement urbain vers l'Est,

où la croissance de secteurs comme Pikine et Guédiawaye s'accompagne de déséquilibres de mobilité croissants (SAKHO, 2012). Les ménages périphériques consacrent désormais entre deux et trois heures quotidiennes aux déplacements, les obligeant à adopter des stratégies d'adaptation telles que la réorganisation des chaînes d'activités ou la réduction des sorties non obligatoires (DIAZ OLVERA et al., 2023). Ces trajectoires résidentielles montrent également une autonomisation progressive de la banlieue vis-à-vis du centre (INED/MAFE, 2013). Au niveau régional, le budget transport des ménages pauvres en Afrique subsaharienne pèse lourdement, représentant entre 10 et 25 % de leur revenu (DIAZ OLVERA et al., 2010). Ce paysage est enfin structuré par un système de transport informel complexe dont la gouvernance multi-acteurs définit les conditions d'accès à la ville (NGOM, 2021).

2.2 Applications de la simulation multi-agents et validation des modèles

L'application du modèle MATSim dans des contextes comparables fournit des points de repère méthodologiques essentiels. À Dakar, le projet SPOT constitue l'unique application publiée, ayant simulé jusqu'à 6 356 agents pour confirmer le pattern Est-Ouest caractéristique de la mobilité locale (GUEYE et al., 2015). À l'échelle internationale, les simulations menées à Brasília ou Santiago du Chili soulignent des défis récurrents, notamment la sous-estimation des flux due à l'absence des modes non-motorisés ou la complétude partielle du réseau OpenStreetMap pour les voies secondaires (KICKHÖFER et al., 2016; MIRANDA & ARRUDA, 2019). Ces limites cartographiques sont également documentées en Afrique du Sud, où l'absence de routes informelles dans les bases de données ouvertes peut biaiser la modélisation des minibus taxis (GILIOMEE et al., 2023).

En termes de rigueur statistique, les standards de validation établis pour de grandes métropoles indiquent qu'une corrélation supérieure à 0,9 entre flux simulés et observés est atteignable avec un pipeline de données robuste (HÖRL & BALAC, 2021). Par ailleurs, l'utilisation de la simulation pour l'optimisation des réseaux de transport en commun en Afrique a déjà démontré des gains d'accessibilité significatifs, avec des réductions de temps de trajet atteignant 18 % (NNENE et al., 2023).

2.3 Infrastructures structurantes et enjeux d'intégration intermodale

Le paysage de la mobilité dakaroise est actuellement transformé par de grands projets d'infrastructures dont les données d'exploitation informent directement la calibration des modèles. Le Train Express Régional (TER) a transporté 64 millions de passagers entre 2021 et 2025, avec une capacité théorique de 115 000 passagers par jour (DONNÉES D'EXPLOITATION TER, 2025). Cependant, des évaluations qualitatives révèlent que le TER souffre d'une faible intégration intermodale, l'absence de rabattement efficace limitant son impact sur la décongestion des quartiers périphériques (CRILLON et al., 2022).

En complément, le projet BRT Dakar-Guédiawaye vise une fréquentation de 300 000 passagers par jour sur le corridor nord, l'un des axes les plus saturés de la capitale (DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT BRT, 2024). L'articulation de ces modes capacitaires avec le tissu urbain et les comportements de mobilité existants constitue le défi majeur de la planification actuelle. La prise en compte de ces données réelles de fréquentation et des critiques sur l'intermodalité est donc indispensable pour construire des scénarios de simulation MATSim qui soient à la fois cohérents techniquement et pertinents pour les politiques publiques.

Si la littérature et les enquêtes existantes, notamment l'EMTASUD, offrent un diagnostic statistique précieux de la mobilité à Dakar, elles restent principalement limitées à une lecture descriptive et statique des déplacements. L'apport de ce mémoire réside dans la mobilisation de la simulation multi-agents pour prolonger cette analyse à travers une représentation dynamique des comportements individuels de mobilité. À partir des micro-données issues de l'enquête, il s'agit de construire un modèle capable de reproduire les déplacements observés, puis d'en évaluer la pertinence en confrontant les résultats simulés à ceux de l'EMTASUD. En intégrant les spécificités locales dans le cadre de modélisation MATSim, ce travail propose ainsi un outil d'analyse rigoureux permettant de mieux comprendre la mobilité urbaine dans l'agglomération dakaroise.

Chapitre 2

Présentation des données

Dans ce chapitre, nous présentons l'ensemble des données mobilisées dans le cadre de cette étude, en précisant leur nature, leur source ainsi que leur pertinence par rapport à l'analyse menée. Cette présentation est complétée par une analyse descriptive visant à mettre en évidence les principales caractéristiques de la mobilité à Dakar, afin de mieux situer le contexte de l'étude et de faire ressortir les grandes tendances observées.

1 Source des données

La mise en place du modèle de simulation MATSim repose sur le croisement de deux jeux de données distincts : d'une part, les données d'enquête qui définissent la demande de transport et, d'autre part, les données géographiques qui structurent l'offre d'infrastructure.

1.1 Données d'enquête

La méthodologie de cette étude repose sur l'exploitation des données de l'enquête de mobilité réalisée dans l'aire métropolitaine de Dakar. Ces données sont essentielles pour générer la population synthétique du modèle MATSim. En effet, la demande de transport du modèle est générée à partir des données de l'Enquête auprès des ménages sur la Mobilité, les Transports et l'Accès aux Services Urbains dans l'agglomération de Dakar (EMTASUD), une opération statistique réalisée par le Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD). Cette enquête constitue la base empirique du modèle en recueillant des informations détaillées sur les caractéristiques socio-économiques et les comportements de déplacement des résidents.

L'enquête repose sur une méthodologie d'échantillonnage représentative de la popu-

lation dakaroise. Elle est réalisée auprès d'un échantillon de ménages sélectionnés par sondage, permettant d'extrapoler les résultats à l'ensemble de l'agglomération. Cette approche garantit que la diversité des profils de la capitale est capturée, offrant ainsi une base fiable pour la simulation.

Pour les besoins de la simulation multi-agents sous MATSim, l'enquête mobilisée fournit principalement les informations relatives aux déplacements individuels. Cette composante recense les trajets quotidiens en précisant les lieux de destination, les horaires de déplacement ainsi que les motifs associés, tels que le travail, le domicile ou les études. Ces informations constituent les principales variables d'entrée du modèle, dans la mesure où elles permettent de construire les plans d'activités des agents et de transformer les données observées en une représentation dynamique des flux de mobilité sur le réseau.

Bien que l'enquête EMTASUD date de 2015, les données ont été exploitées en conservant leur structure d'origine. Ce choix méthodologique se justifie par la volonté de préserver la cohérence entre les profils socio-économiques des ménages et leurs chaînes de déplacements. En l'absence de données plus récentes permettant de modéliser avec précision l'effet des nouvelles infrastructures, telles que le TER et le BRT, sur les choix modaux et sur l'organisation générale de la demande, les données de 2015 constituent une base de référence pertinente pour représenter les comportements de mobilité observés à cette période. Le modèle ainsi construit sert donc de situation de référence pour analyser les dynamiques de mobilité à Dakar.

1.2 Données géographiques

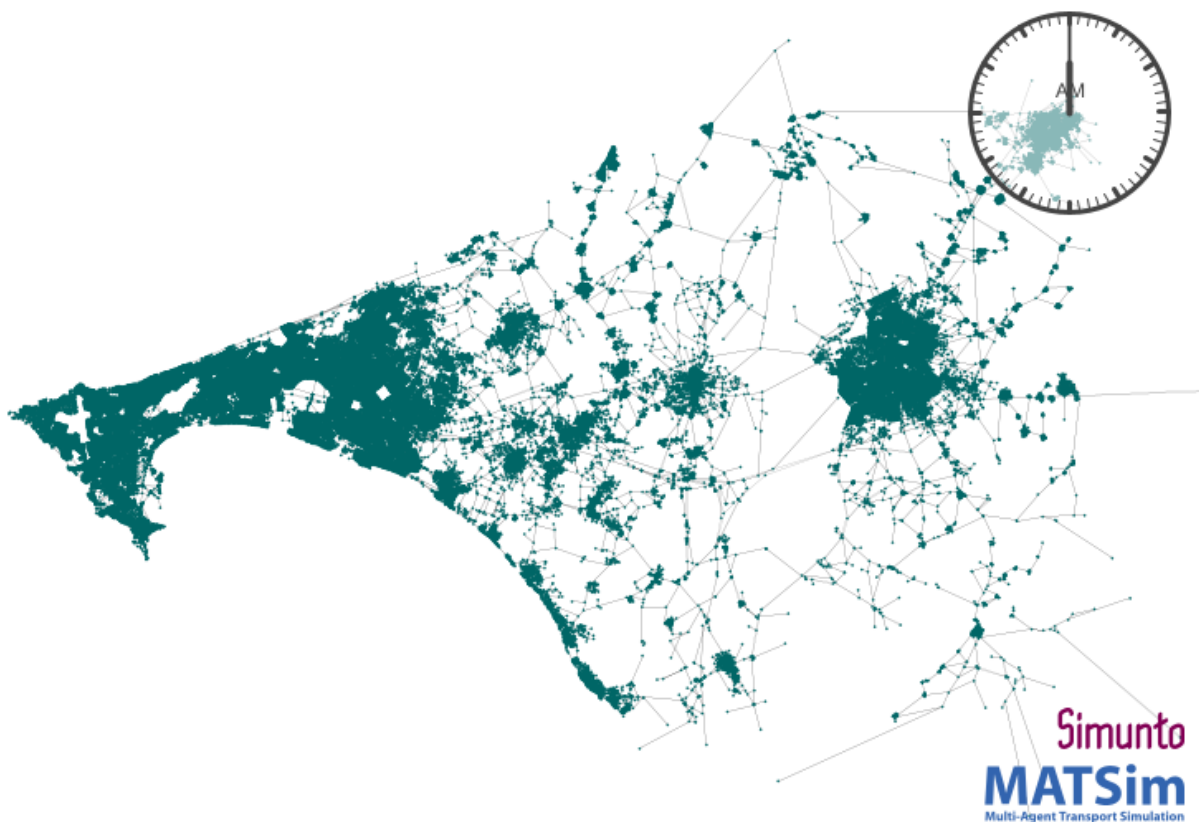
Les données géographiques mobilisées dans cette étude portent à la fois sur les infrastructures routières de Dakar, à travers la description du réseau, et sur la localisation des principales activités, éléments essentiels à la représentation spatiale de la mobilité.

1.2.1 Infrastructure routière de Dakar

Parallèlement à la définition de la demande, la mise en œuvre du modèle MATSim nécessite une description précise de l'offre de transport à travers une base de données

géographiques. Cette composante définit l'infrastructure physique sur laquelle les agents de la population synthétique effectuent leurs déplacements. L'infrastructure de l'agglomération de Dakar est modélisée à partir des données de la plateforme OpenStreetMap (OSM). Ce choix se justifie par la densité et la précision de la base de données collaborative, qui couvre l'intégralité de la voirie de la presqu'île, des axes structurants (autoroutes, routes nationales) au réseau secondaire. L'extraction des données au format «.osm» permet de capturer la topologie réelle du territoire dakarois pour servir de support à la simulation.

FIGURE 2.1. Réseau routier de Dakar



Source : OpenStreetMap, 2026

Ce réseau constitué fournit le cadre nécessaire à l'exécution des plans d'activités et permet d'analyser les phénomènes de congestion ainsi que l'efficacité des itinéraires empruntés par les agents à l'échelle de l'ensemble du réseau routier de Dakar.

1.2.2 Localisation des activités

Un défi majeur de la simulation multi-agent réside dans la précision de la localisation des activités (départs et arrivées). Si l'enquête EMTASUD fournit des informations sur les zones de déplacement (quartiers), ces données restaient insuffisantes pour le modèle MATSim qui nécessite des points d'ancrage précis sur le réseau. Pour pallier cette limite, les données d'OpenStreetMap (OSM) ont été mobilisées afin d'extraire les coordonnées géographiques exactes des zones d'intérêt. Ce croisement de sources a permis de faire correspondre les quartiers déclarés par les répondants lors de l'enquête à des localisations spatiales exploitables par le modèle.

Toutefois, en raison de l'absence d'informations précises sur l'adresse exacte du domicile ou du lieu de travail de chaque individu dans les fichiers de l'enquête, les coordonnées spatiales ont été attribuées de manière aléatoire à l'intérieur des quartiers de résidence ou de destination renseignés dans l'EMTASUD. Cette approche permet de localiser les agents dans l'espace tout en respectant le cadre géographique défini par les zones déclarées dans l'enquête. Cette simplification méthodologique, bien qu'inhérente aux contraintes de confidentialité et de précision des données d'enquête, permet d'assurer une affectation cohérente des flux sur les nœuds du réseau routier les plus proches, garantissant ainsi la continuité de la chaîne de déplacement dans l'environnement de simulation.

2 Faits stylisés

L'analyse descriptive des données issues de l'enquête EMTASUD (2015) met en lumière les caractéristiques socio-économiques des résidents de Dakar ainsi que leurs pratiques de mobilité, et fournit une base empirique représentative de l'agglomération dakaroise pour calibrer la population synthétique et garantir une meilleure cohérence des comportements de déplacement simulés dans MATSim.

2.1 Caractéristiques socio-démographiques

L'analyse des caractéristiques socio-démographiques de la zone d'étude, basée sur les données pondérées de l'enquête EMTASUD 2015, révèle une structure de population

typique des grandes métropoles africaines en transition.

TABLE 2.1. Profil socio-démographique

Variables / Modalités	Effectifs	%
Sexe		
Femme	1 151 875	53,81
Homme	988 838	46,19
Tranches d'âge		
0 - 14 ans	200 247	9,35
15 - 24 ans	562 460	26,27
25 - 64 ans	1 272 999	59,47
65 ans et plus	105 007	4,91
Statut d'activité (30 derniers jours)		
A exercé une activité	989 867	46,24
N'a pas exercé d'activité	1 150 846	53,76
Niveau d'instruction		
Sans étude	39 948	2,58
Élémentaire / Primaire	491 889	31,72
Moyen / Collège	435 595	28,09
Secondaire / Lycée	294 899	19,01
Supérieur	288 568	18,61

Source : SITRASS-CUREM, EMTASUD 2015

Le tableau ci-dessus montre une légère prédominance féminine (53,8 %) et une structure par âge marquée par une grande jeunesse, avec plus de 35 % de la population ayant moins de 25 ans. Cette vitalité démographique pourrait se traduire par une pression constante sur le système de transport, notamment aux heures de pointe du matin, où la mobilité scolaire et universitaire s'ajoute aux flux de travail. Sur le plan de l'activité, près de 46 % des individus ont exercé une activité professionnelle au cours des trente derniers jours, tandis que la part importante des inactifs (élèves, étudiants et ménagères) suggère une demande de transport diversifiée, moins centrée sur le seul motif pendulaire strict.

Par ailleurs, le niveau d'instruction des résidents de Dakar témoigne d'un capital humain en progression, avec près de 38 % de la population ayant atteint un niveau d'études secondaires ou supérieures. Pour un Ingénieur Statisticien Économiste, ces indicateurs sont fondamentaux : ils ne servent pas seulement à décrire l'échantillon, mais constituent les variables d'entrée de notre modèle de simulation MATSim. Le niveau d'instruction et le statut d'activité agissent ici comme des déterminants majeurs du choix modal et de la valeur du temps des

agents. Cette configuration socio-économique justifie ainsi la complexité des chaînes d'activités que nous chercherons à modéliser, illustrant une agglomération où les besoins de mobilité oscillent entre une économie formelle centralisée et des besoins de services de proximité très denses.

2.2 Part modale

L'analyse descriptive des modes de transport pour les déplacements domicile-travail à Dakar met en lumière une organisation de la mobilité structurée autour de trois piliers majeurs : la marche, le transport collectif et l'émergence de l'intermodalité.

TABLE 2.2. Mode de transport habituel pour les déplacements domicile-travail (aller et retour)

Mode domicile-travail	Aller		Retour	
	Effectif	%	Effectif	%
À pied	271 031	39,0	271 017	39,0
Car rapide	51 114	7,4	51 521	7,4
Clando	29 452	4,2	31 631	4,6
Ndiaga Ndiaye	17 586	2,5	17 503	2,5
Dakar Dem Dikk	24 315	3,5	24 173	3,5
AFTU	130 863	18,8	125 587	18,1
Taxi	19 164	2,8	19 063	2,7
Moto	16 282	2,3	17 136	2,5
Voiture	58 882	8,5	58 261	8,4
Intermodal	63 513	9,1	63 107	9,1
Autre	12 053	1,7	15 092	2,2
Non-réponse	225	0,0	389	0,1

Source : SITRASS-CUREM, EMTASUD 2015

Le tableau ci-dessus montre que la marche à pied s'impose comme le mode dominant, captant 39 % des parts modales. Ce chiffre élevé traduit une forte proximité spatiale pour une partie des actifs, mais révèle également une forme de captivité pour les ménages n'ayant pas les moyens d'accéder aux transports motorisés. Ensuite, le secteur des transports collectifs motorisés est largement dominé par le réseau AFTU (Tata) qui, avec plus de 18 % de parts de marché, devance nettement les modes artisanaux traditionnels comme les Cars rapides (7,4 %) et le service public Dakar Dem Dikk (3,5 %).

Par ailleurs, l'usage de la voiture particulière reste minoritaire (8,5 %), ce qui souligne que la congestion routière à Dakar est moins le fait d'une motorisation massive des ménages

que d'une saturation des infrastructures par les transports de masse et de marchandises. Un point remarquable est le taux d'intermodalité (9,1 %) : près d'un actif sur dix doit combiner plusieurs modes pour un seul trajet, illustrant la complexité des déplacements entre les zones résidentielles périphériques et les pôles d'emploi centraux.

2.3 Motifs de déplacement

L'analyse de la structure de la mobilité à Dakar met en évidence une organisation des flux centrée sur le domicile, lequel capte environ 43 % des déplacements totaux, que ce soit en semaine ou le samedi. Cette stabilité souligne une organisation radiale des activités où la majorité des trajets consiste en un aller-retour simple depuis le foyer. En semaine, la dynamique est portée par des motifs « contraints », notamment le travail habituel (12,4 %) et les études (9,4 %), qui constituent les principaux moteurs de la pointe matinale. À l'inverse, le samedi marque une transition vers une mobilité plus sociale et flexible : si le travail reste une composante majeure (11,6 %), reflétant l'intensité de l'économie urbaine et informelle, on observe un repli des déplacements scolaires au profit des visites amicales (5,8 %) et des cérémonies, dont la part fait plus que doubler pour atteindre 1,9 %. Parallèlement, l'examen des durées de transport révèle des disparités significatives selon la nature des activités. Les motifs liés à l'insertion économique ou sociale, tels que la recherche de travail (41 mn) ou les démarches administratives (33 mn), affichent les durées les plus longues, témoignant de l'éloignement des zones de services ou de la saturation des axes y menant. À l'opposé, les achats alimentaires, caractérisés par des durées très courtes (8 à 9 mn), s'inscrivent dans une logique de proximité immédiate au sein des quartiers. Enfin, l'allongement notable de la durée des visites familiales le samedi (passant de 23 à 30 mn) suggère que les résidents sont prêts à réaliser des arbitrages spatiaux plus importants pour maintenir les liens sociaux durant le week-end. Pour notre simulation MATSim, ces indicateurs sont essentiels pour calibrer les fenêtres temporelles des agents et distinguer les chaînes d'activités rigides de la semaine des programmes plus complexes et distendus du samedi.

2.4 Temps moyens des trajets par mode

Le constat le plus frappant concerne l'intermodalité, qui affiche les durées les plus longues avec plus d'une heure par trajet (61 à 63 mn), tout en présentant un coût moyen élevé (382 FCFA), ce qui confirme la pénibilité des déplacements nécessitant des correspondances. À l'opposé, la marche à pied se limite à des trajets courts et rapides (11 mn), réaffirmant son rôle de mode de proximité immédiate sans coût monétaire.

Concernant l'offre de transport collectif, une hiérarchie claire se dessine : les Cars rapides offrent les trajets les moins chers (85 FCFA) et les plus courts (28 mn), tandis que les bus AFTU, Dakar Dem Dikk et les Ndiaga Ndiaye supportent des trajets beaucoup plus longs, dépassant souvent les 40 minutes pour un coût avoisinant les 150 à 200 FCFA. Le taxi se distingue par un coût drastiquement plus élevé, dépassant les 1 200 FCFA par trajet, ce qui en fait un mode sélectif malgré une durée de trajet identique à celle de la voiture particulière (30 mn). Nous pouvons également noter un alourdissement général des durées et des coûts le samedi pour presque tous les modes motorisés.

2.5 Profil temporel des déplacements

L'analyse de la répartition horaire des déplacements urbains à Dakar révèle une structure temporelle marquée par des pics de congestion caractéristiques des métropoles à forte concentration d'activités.

TABLE 2.3. Durée unitaire moyenne et coût monétaire moyen selon le mode de transport principal

Mode de transport	Durée moyenne (mn)		Coût moyen (FCFA)	
	Semaine	Samedi	Semaine	Samedi
À pied	11	11	0	0
Car rapide	28	34	85	96
Clando	22	24	175	176
Ndiaga Ndiaye	48	52	150	178
Dakar Dem Dikk	46	48	144	158
AFTU	41	46	172	197
Taxi	30	30	1 228	1 361
Moto	21	18	60	0
Voiture	30	30	18	17
Intermodal	61	63	382	368
Autres	28	31	79	117

Source : SITRASS-CUREM, EMTASUD 2015

En semaine, on observe un profil bimodal net, avec une pointe matinale extrêmement prononcée entre 07h00 et 08h30, principalement portée par les déplacements contraints vers les lieux de travail et d'enseignement. Cette période sature prioritairement les modes de transport collectifs comme les bus AFTU et les Cars Rapides, ainsi que la marche à pied pour les trajets de proximité. Le creux méridien est relativement court, laissant place à une remontée progressive des flux dès le début de l'après-midi, culminant lors d'une seconde pointe de re-

tour au domicile vers 17h00-19h00.

Le samedi, la distribution horaire s'aplatit et se décale vers le milieu de la journée, illustrant une transition vers une mobilité de loisirs, d'achats et de visites sociales. Contrairement à la semaine, le pic matinal est beaucoup moins vigoureux, tandis que les déplacements se répartissent de manière plus homogène tout au long de l'après-midi, avec une activité qui se prolonge plus tard en soirée.

La richesse des données de l'enquête EMTASUD offre un diagnostic précis de la situation de référence à Dakar. Toutefois, l'atteinte des objectifs de ce mémoire implique une transition de l'analyse statique vers la simulation dynamique. Le chapitre suivant présente la méthodologie retenue pour transformer ces informations en un outil d'aide à la décision via le cadre MATSim.

Chapitre 3

Cadre méthodologique

Cette partie présente le cadre méthodologique adopté pour cette recherche, en mettant l'accent sur la synthèse de population et la configuration technique du modèle MATSim. Elle expose les principales étapes de construction du modèle, fondées sur l'intégration de la demande de mobilité et de l'offre de transport, afin de garantir un environnement de simulation cohérent et rigoureux pour l'analyse prospective de la mobilité à Dakar.

1 Traitement et configuration de l'infrastructure réseau

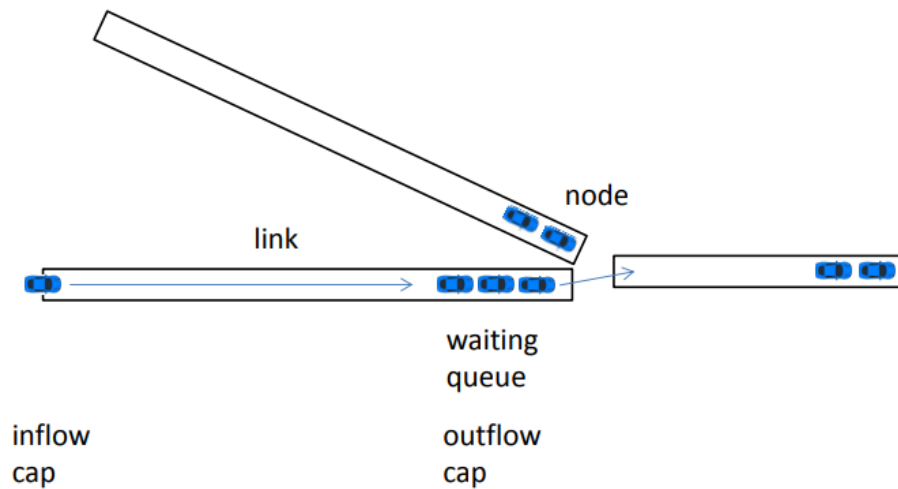
La modélisation de l'offre de transport au sein du simulateur MATSim repose sur une transformation profonde des données géographiques brutes en une structure topologique cohérente. Ce processus commence par la conversion des fichiers extraits d'OSM vers le format XML, conformément à la définition de type de document (DTD). Cette étape ne constitue pas un simple changement de format, mais une opération de structuration où la cartographie brute est transmutée en un graphe orienté s'articulant autour de deux entités fondamentales.

- ❖ Les nœuds (nodes) : il s'agit des points d'intersection ou les changements de caractéristiques géométriques, définis par des coordonnées précises;
- ❖ les liens (links) : ce sont les segments de route reliant les nœuds. Chaque lien supporte les propriétés dynamiques nécessaires au calcul des flux, telles que la vitesse autorisée et la capacité de débit.

Un aspect critique de cette méthodologie réside dans la projection systématique des coordonnées géographiques. Pour que MATSim puisse calculer de manière rigoureuse les distances parcourues, les temps de trajet et les vitesses de circulation, les données initiales en degrés (WGS84) ont été projetées dans un système de coordonnées métriques, en l'occurrence le système UTM Zone 28N adapté au Sénégal. Cette précaution technique est fondamentale puisque le simulateur traite les déplacements dans un espace euclidien, où chaque unité de coordonnée représente un mètre au sol. Cette précision spatiale permet de représenter les

phénomènes de congestion de manière cohérente avec les réalités du terrain et avec les capacités effectives des infrastructures routières.

FIGURE 3.1. Modèle de flux de trafic



Source : MATSIM, 2016

Exemple

```
<nodes>
  <node id="10001029266" x="233940.29328973626" y="1629372.108684719">
  </node>

  <node id="10001029267" x="233926.59300301253" y="1629439.3353388165">
  </node>

  <node id="10001029271" x="233817.7885848935" y="1629821.776621461">
  </node>

  <node id="10001029272" x="233790.88032668608" y="1629920.444921128">
  </node>
</nodes>

<link id="189690" from="10960929355" to="10960929354"
length="68.67894765612854"
freespeed="4.166666666666667"
capacity="600.0"
permlanes="1.0"
oneway="1"
modes="car">

  <attributes>
    <attribute name="origid" class="java.lang.String">
      1180136146
    </attribute>

    <attribute name="type" class="java.lang.String">
      residential
    </attribute>
  </attributes>

</link>
```

2 Modélisation de la demande et des plans d'activités

La modélisation de la demande constitue l'étape fondamentale pour passer d'une analyse macroscopique des flux à une simulation microscopique centrée sur l'individu. Contrairement aux modèles de transport classiques qui agrègent les déplacements, l'approche retenue ici repose sur la création d'une population synthétique désagrégée.

2.1 Principes de la synthèse de population

La génération de la demande commence par la définition d'un échantillon d'agents représentatif de la structure démographique de la zone d'étude. Chaque agent est modélisé comme une entité décisionnelle autonome. Techniquement, cette étape consiste à attribuer à chaque individu un identifiant unique permettant de maintenir la cohérence de son comportement sur l'ensemble du cycle de simulation. Cette désagrégation permet de capturer les disparités de mobilité liées aux caractéristiques spécifiques de chaque sous-groupe de la population dakaroise.

2.2 Caractérisation de la population d'agents

La première étape de la génération de la demande consiste à construire l'ensemble des agents virtuels qui peupleront la simulation. Chaque individu recensé dans l'enquête EMTASUD est transformé en un agent autonome doté d'un identifiant unique, permettant de conserver une traçabilité entre le ménage d'origine et les membres qui le composent. Comme l'illustre la structure du code de population généré, les agents sont regroupés par identifiants hiérarchiques, reflétant la composition sociale initiale de l'enquête.

L'un des enjeux majeurs de cette phase est l'expansion statistique : en appliquant les poids de sondage de 2015, chaque répondant est dupliqué pour reconstituer une population synthétique représentative de l'agglomération dakaroise. Au-delà de la simple numération, chaque agent se voit affecter des attributs socio-économiques spécifiques tels que l'âge, le genre et le niveau de motorisation. Ces caractéristiques sont déterminantes pour la suite de l'étude, car elles définissent les contraintes et les préférences de mobilité de l'agent, influençant directement ses choix de modes de transport et sa sensibilité aux temps de parcours lors de l'exécution du modèle.

2.3 Modélisation des plans d'activités et désagrégation spatiale

Une fois la population caractérisée, la méthodologie s'attache à formaliser les chaînes d'activités, qui constituent la dimension dynamique du modèle. Pour chaque agent, les données déclaratives de l'enquête sont converties en un « plan » structuré selon le standard XML. Ce plan décrit une séquence ininterrompue sur 24 heures, alternant entre des activités stationnaires et des déplacements (legs). Chaque activité est précisément définie par son type, sa localisation géographique et sa temporalité. L'analyse du fichier de population montre une grande diversité de motifs incluant :

- ✿ les activités obligatoires : elles concernent principalement le travail et l'éducation, caractérisées par une faible flexibilité temporelle et spatiale.
- ✿ les activités de maintenance : elles regroupent les besoins liés à la gestion du ménage, tels que les achats alimentaires ou l'accompagnement des personnes dépendantes.
- ✿ les activités sociales et culturelles : cette catégorie intègre les spécificités culturelles majeures de la zone d'étude, notamment les obligations religieuses, les visites de voisinage et les cérémonies familiales.

Pour chaque étape, des contraintes temporelles strictes sont fixées, notamment l'heure de fin d'activité (end_time), qui dicte le moment où l'agent doit quitter son emplacement actuel pour rejoindre sa prochaine destination. La transition entre deux activités est assurée par un mode de transport spécifique, comme la marche (walk) ou la voiture (car). Cette modélisation par chaînes d'activités permet de simuler fidèlement l'évolution de la demande de transport au cours de la journée et d'identifier les périodes de pointe sur le réseau dakarois.

Exemple de plan d'activités d'un agent

```
<person id="1003_4">
  <plan selected="yes">
    <activity type="home" facility="home_1003_4" x="234857.28121953184"
      y="1629955.917592484" end_time="07:00:00">
    </activity>
    <leg mode="walk"></leg>
    <activity type="work" facility="work_1003_4" x="236959.3525619154"
      y="1631680.6119044635" end_time="20:00:00">
    </activity>
    <leg mode="walk"></leg>
    <activity type="home" facility="home_1003_4" x="234857.28121953184"
      y="1629955.917592484" start_time="20:30:00">
    </activity>
  </plan>
</person>
```

3 Paramétrage de la simulation et scoring

Cette étape de la simulation constitue un élément essentiel du modèle, dans la mesure où ils permettent de définir les conditions d'exécution des agents et d'évaluer la cohérence de leurs comportements de déplacement.

3.1 Calibrage du modèle de simulation

Le calibrage du modèle consiste à ajuster certains paramètres comportementaux et techniques afin que la simulation reproduise fidèlement les dynamiques de mobilité observées dans l'enquête EMTASUD. Le tableau 3.1 synthétise l'ensemble des valeurs retenues.

La durée du travail est fixée à 8h30. L'EMTASUD révèle en effet une période de pointe matinale s'étalant de 7h à 11h ainsi qu'un pic vespéral de 17h à 20h, ce qui indique des horaires de présence élargis. Par ailleurs, l'emploi informel et ambulant, estimé à 10 % des actifs, renforce la nécessité de représenter des journées de travail souvent plus flexibles et étendues. Pour l'éducation, la durée retenue est de 8h00, conformément au rythme scolaire sénégalais (8h-16h) et aux données EMTASUD qui montrent que 76 % des trajets scolaires s'effectuent à pied pour une durée moyenne de 14 minutes.

La durée d'approvisionnement alimentaire retenue est de 30 minutes. Cette décision repose sur le constat que 89 % de ces déplacements sont réalisés à pied avec une durée de trajet moyenne de 8 minutes, caractérisant une activité de proximité immédiate. Pour l'accès à l'eau, une durée de 30 minutes a été définie afin de représenter une pratique essentielle à Dakar. L'enquête indique un trajet moyen de 7 minutes (97,3 % à pied) ; la valeur retenue inclut donc l'aller-retour et un temps d'attente aux points d'eau collectifs.

La durée des activités religieuses est fixée à 20 minutes. Si la prière du vendredi est longue, les déplacements religieux quotidiens sont fréquents et courts (environ 10 minutes de trajet). Cette valeur moyenne permet de ne pas bloquer artificiellement les agents en semaine. La durée des cérémonies est fixée à 4h00 : les mariages et baptêmes sont identifiés comme des événements chronophages, avec 54 % des déplacements effectués en modes motorisés, et contribuent au pic de mobilité du samedi (+1,9 %). Enfin, une distinction a été introduite entre visites familiales (2h00) et visites amicales (1h30) : les premières mobilisent davantage de modes motorisés (44 %) et des distances plus longues, tandis que les secondes relèvent d'une sociabilité de voisinage plus courte et spontanée.

Le *StuckTime* définit le seuil de temps d'inactivité au-delà duquel un agent est considéré

comme bloqué dans un embouteillage inextricable et retiré de la simulation. Il est fixé à 600 secondes. Dans un environnement saturé comme les entrées de Dakar ou les carrefours de Pikine, un agent peut rester immobile pendant plusieurs secondes sans que cela traduise une erreur du modèle. Cette valeur évite les « téléportations » prématurées des véhicules et garantit la stabilité de la convergence vers l'équilibre de Nash. Enfin, le nombre d'itérations a été fixé à 50 : ce seuil permet aux agents d'ajuster leurs heures de départ et leurs itinéraires via le module de *replanning*, transformant une simple photographie statique en un processus d'apprentissage dynamique.

Table 3.1. Calibrage du modèle de simulation

Paramètre	Valeur	Source (EMTASUD)
Durée travail (work)	8h30	Pointe de 7h à 17h; 10 % d'emploi informel
Durée éducation (education)	8h00	76 % des trajets à pied (14 min) ; rythme scolaire 8h - 16h
Durée courses alimentaires (food shopping)	30 min	89 % à pied (8 min de trajet) ; activité de proximité
Durée accès à l'eau (water)	30 min	97,3 % à pied (7 min de trajet) ; inclut temps d'attente
religion	20 min	Trajets quotidiens courts (10 min) ; moyenne entre quotidien et vendredi
ceremony	4h00	54 % de modes motorisés; pic du samedi (+1,9 %)
family	2h00	44 % de modes motorisés; visites plus « lourdes »
friends	1h30	Sociabilité de voisinage plus courte et spontanée
<i>StuckTime</i>	600 s	Congestion massive aux entrées de Dakar et carrefours de Pikine
Nombre d'itérations	50	Nécessaire pour l'apprentissage et le <i>replanning</i> des agents

Source : Calcul des auteurs

3.2 Scoring et recherche de l'équilibre

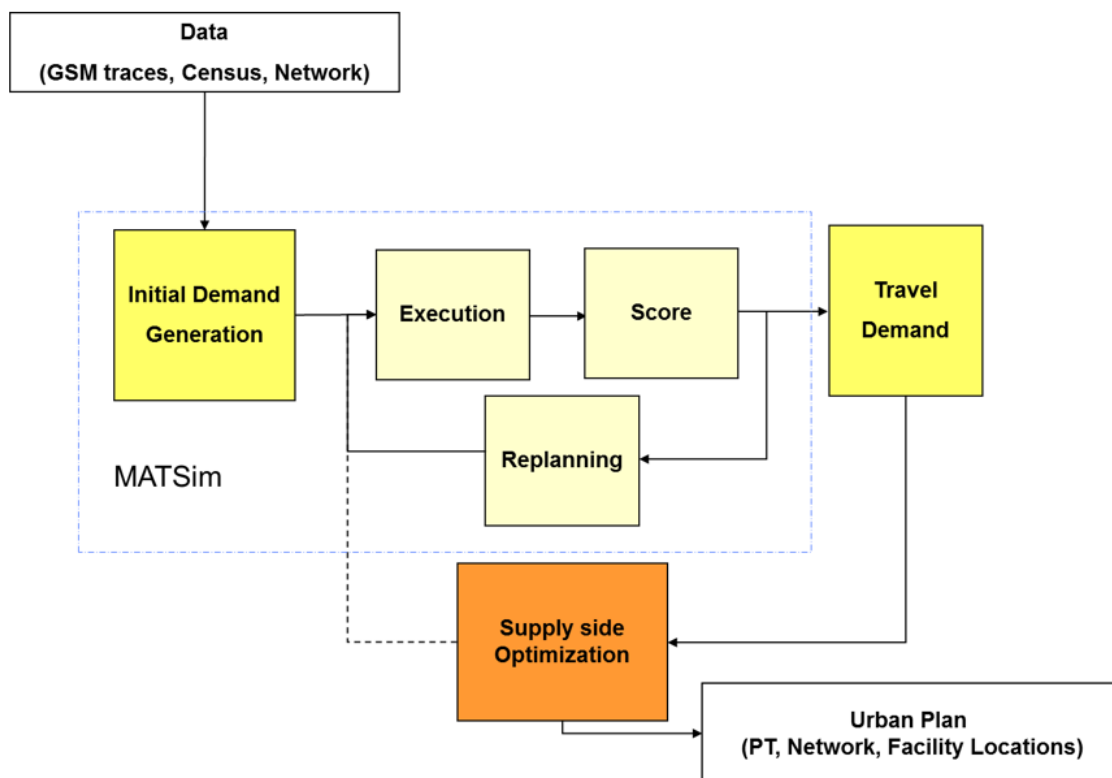
La dernière étape de la méthodologie concerne l'exécution de la simulation, qui repose sur une boucle co-évolutionnaire. Contrairement aux modèles statiques, MATSim utilise un processus itératif où les agents « apprennent » de leurs expériences de déplacement pour optimiser leurs plans. À chaque itération, le simulateur exécute les plans d'activités sur le réseau routier, provoquant des interactions physiques entre les agents qui génèrent, le cas échéant, de la congestion. À la fin de chaque journée simulée, la performance de chaque plan est évaluée par une fonction d'utilité, appelée Scoring. Ce score mathématique récompense la réalisation des activités (gain d'utilité par le temps passé au travail ou à la maison) et pénalise les contraintes liées au transport, telles que le temps passé dans les embouteillages, les retards par rapport aux horaires souhaités ou les coûts monétaires des trajets.

L'optimisation du système s'effectue par une phase de ré-planification (Replanning). Durant cette phase, une fraction de la population (généralement 10 %) est autorisée à modifier ses

choix pour tenter d'améliorer son score à l'itération suivante. Dans le cadre de cette étude, les agents peuvent explorer de nouveaux itinéraires sur le réseau de Dakar pour contourner les points de saturation identifiés lors des passages précédents. Ce mécanisme de "tâtonnement" statistique est répété sur un grand nombre d'itérations jusqu'à ce que le système atteigne un équilibre de Nash, état où plus aucun agent ne peut améliorer son score de manière significative en changeant unilatéralement son comportement.

La stabilisation du score moyen de la population marque la convergence du modèle. Cette approche permet d'obtenir une image fidèle des flux de trafic à l'équilibre, reflétant non seulement les intentions de départ des résidents issues de l'enquête EMTASUD, mais aussi les contraintes réelles de capacité du réseau dakarois. Le résultat final de ce processus itératif constitue la base de référence (baseline) à partir de laquelle les performances du système de transport peuvent être analysées et les scénarios futurs évalués.

FIGURE 3.2. Algorithme de co-évolution dans MATSim



Source : MATSIM, 2016

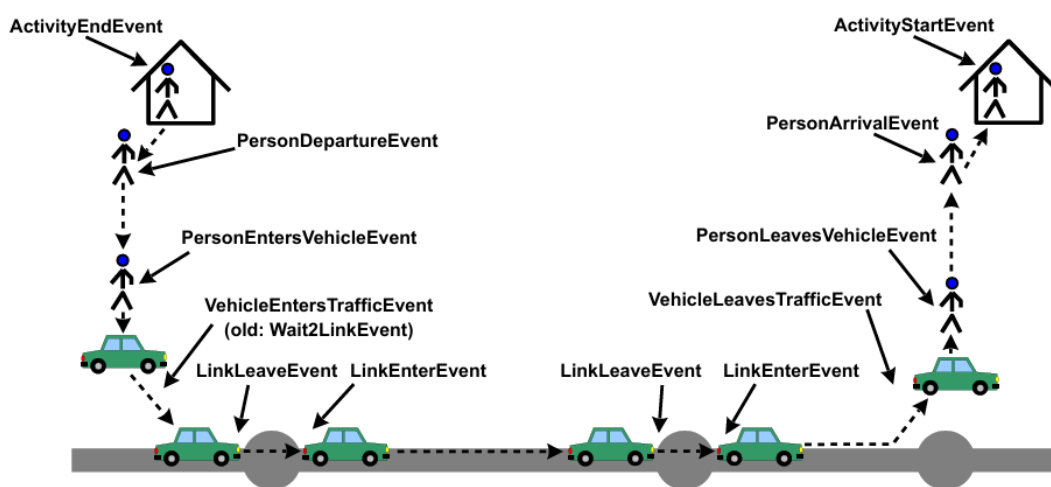
4 Production et exploitation des données de sortie

L'exécution du simulateur MATSim génère un ensemble structuré de données permettant non seulement d'analyser les résultats finaux, mais aussi de suivre la progression et la stabilité de la

simulation. Ces données de sortie se répartissent en deux catégories principales : les fichiers récapitulatifs de l'ensemble de la simulation, stockés à la racine du répertoire de sortie, et les fichiers spécifiques à chaque itération, conservés dans des dossiers dédiés (ex : ITERS/it.10). Parmi les sorties fondamentales, le fichier des événements (output_events.xml.gz) enregistre chaque action effectuée par les agents, comme le début d'une activité ou le passage d'un lien routier, constituant ainsi la base brute indispensable pour les analyses post-simulation et la visualisation des flux.

L'analyse de la performance du modèle s'appuie sur plusieurs indicateurs statistiques clés produits automatiquement. Les statistiques de score (scorestats.txt et .png) permettent de vérifier la convergence du modèle en affichant l'évolution des scores moyens (meilleur, exécuté, pire) de la population au fil des itérations. Parallèlement, des histogrammes de trajets (leg histograms) sont générés pour chaque mode de transport, offrant une visualisation du nombre d'agents en déplacement ou à destination par unité de temps, ce qui est essentiel pour identifier les pics de charge sur le réseau dakarois. Enfin, pour la validation du modèle par rapport à la réalité du terrain, le simulateur produit des statistiques par lien (link stats). Ces fichiers compilent les volumes horaires et les temps de trajet pour chaque segment du réseau, permettant une comparaison directe avec les données de comptage réelles. L'ensemble de ces sorties, complété par les journaux d'exécution (log files) qui recensent les éventuels avertissements ou erreurs de configuration, garantit la transparence du processus de simulation et la fiabilité des résultats présentés dans les chapitres suivants.

FIGURE 3.3. Evènements Mobsim



Source : MATSIM, 2016

L'ensemble de ces mesures et fichiers de sortie constitue la matière première indispensable à la

phase d'analyse. Ainsi, les résultats issus de ce processus de simulation seront intégralement exploités dans le chapitre qui suit. Ce dernier sera consacré à la présentation détaillée de la situation de référence (baseline) et à l'évaluation des performances du système de transport, permettant de confronter la simulation aux réalités du terrain et d'identifier les principaux enjeux de mobilité dans l'agglomération de Dakar.

Présentation des résultats

Cette partie présente les principaux résultats issus de la simulation, afin de mettre en évidence les caractéristiques de la mobilité dans l'agglomération dakaroise. Elle permet notamment d'analyser les comportements de déplacement, les dynamiques du trafic et les principales zones de congestion, dans une perspective d'aide à la décision pour l'amélioration du système de transport urbain à Dakar.

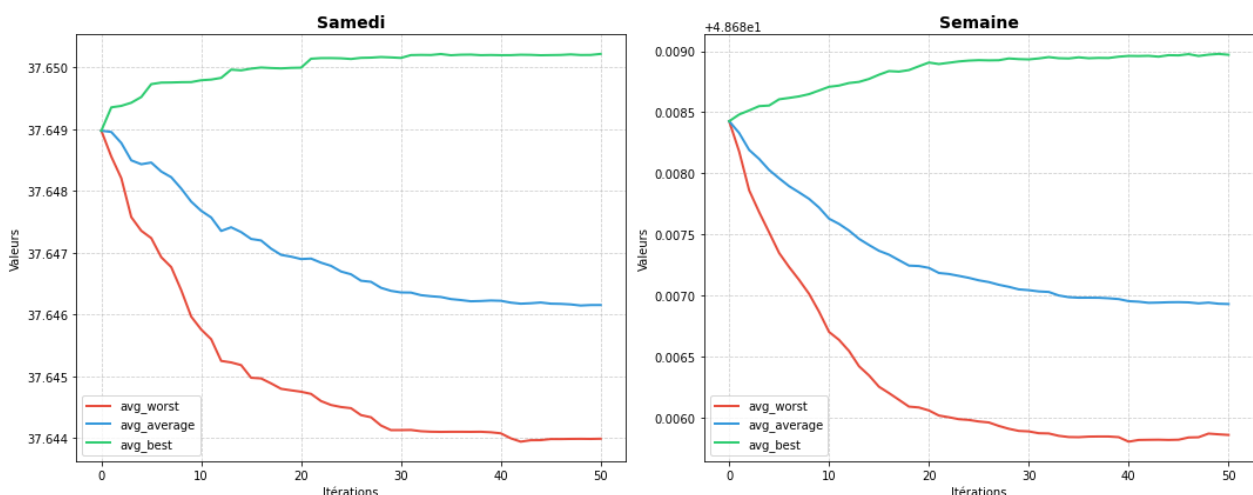
1 Convergence du simulateur multi-agent

L'analyse de la convergence du simulateur multi-agent repose sur l'évolution du score et sur le graphique d'exécution des plans, qui permettent d'apprécier progressivement la stabilité du modèle et la cohérence des comportements simulés.

1.1 Evolution du score (Utility)

L'examen de la courbe de convergence, illustrée par l'évolution des scores d'utilité sur 50 itérations, confirme la robustesse de notre simulation.

FIGURE 4.1. Evolution des scores d'utilité



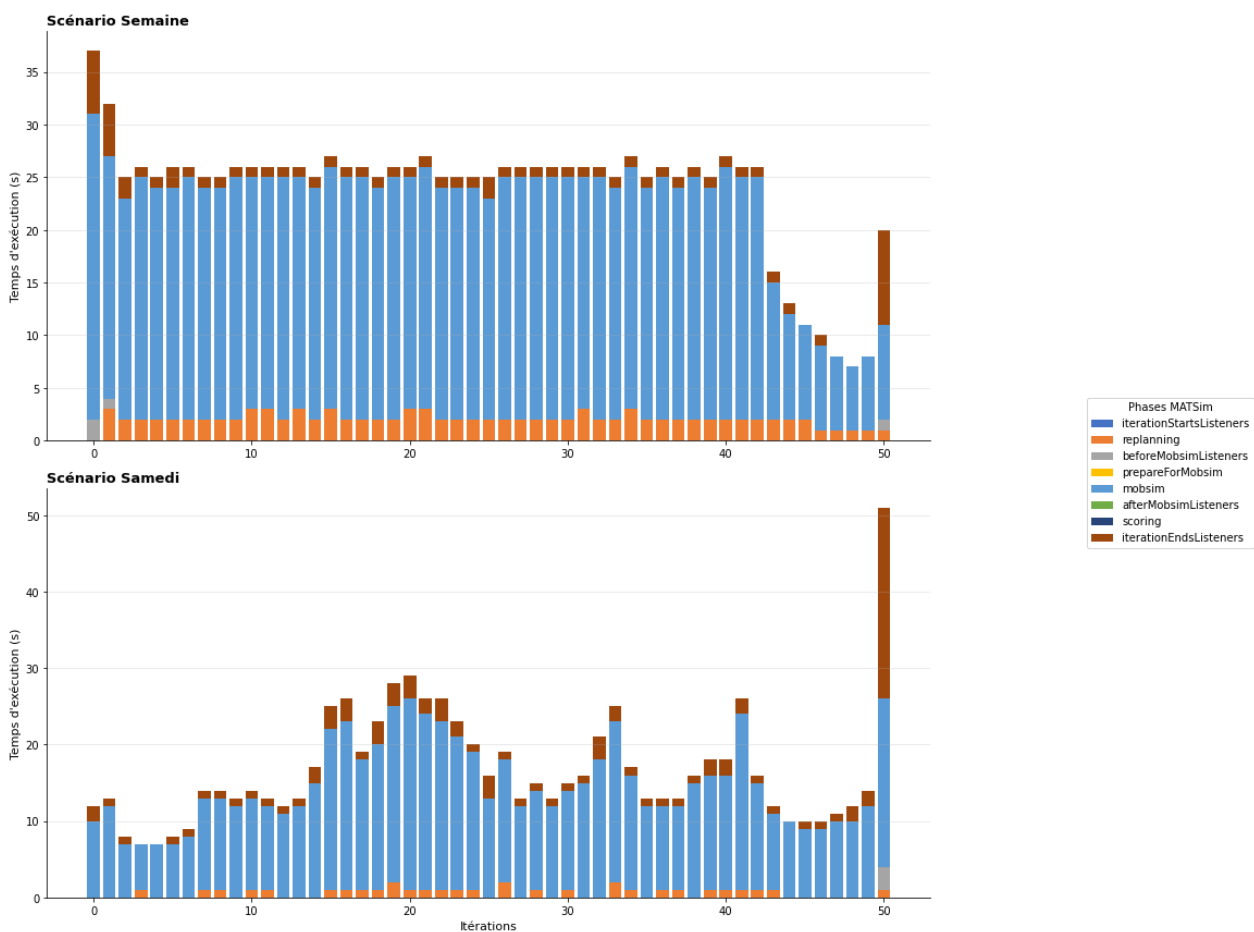
Source : Simulation MATSim et EMTASUD 2015

On observe une dynamique cohérente où le score moyen (avg_average) diminue initialement de façon régulière avant de s'asymptoter vers une valeur stable aux alentours de l'itération 40. Cette tendance, couplée à la stabilisation du meilleur score (avg_best) et à la réduction de l'écart avec le moins bon score (avg_worst), démontre que les agents ont progressivement optimisé leurs plans de transport en réponse à la congestion du réseau dakarois. L'aplatissement net des courbes dans la dernière phase de la simulation indique que le système a atteint un équilibre de Nash approximé, où les changements d'itinéraires ou d'horaires n'apportent plus d'amélioration significative de l'utilité individuelle. Cette convergence garantit que les résultats de trafic extraits du simulateur ne sont pas des artefacts stochastiques, mais bien le résultat d'un processus d'apprentissage stabilisé, rendant les données prêtes pour la phase de validation externe.

1.2 Graphique d'exécution des plans

L'examen des graphiques de distribution du temps de calcul par itération (stopwatch) apporte des informations cruciales sur la mécanique de convergence de la simulation.

FIGURE 4.2. Décomposition temporelle des itérations



Source : Simulation MATSim et EMTASUD 2015

L'analyse des temps de calcul par itération constitue un indicateur indirect mais robuste de la stabilisation comportementale des agents au sein du simulateur. Pour le scénario du samedi, on observe une phase initiale de recherche intensive où le temps consacré à la simulation de mobilité (mobsim) fluctue de manière importante, atteignant des sommets entre les itérations 15 et 23. Cette variabilité traduit les tâtonnements du modèle pour assigner des itinéraires et des horaires stables à une population dont les motifs de déplacement sont plus diffus le week-end. En revanche, le scénario de la semaine présente une phase de plateau beaucoup plus précoce et régulière, avec un temps de calcul stabilisé autour de 28 secondes par itération jusqu'à l'itération 42. Cette régularité reflète la rigidité des flux pendulaires (domicile-travail/études) qui, étant plus contraints, permettent au simulateur d'identifier plus rapidement des configurations d'équilibre.

Un point majeur de convergence apparaît dans les deux scénarios vers la fin du processus : on note une chute drastique du temps de calcul après l'itération 42, coïncidant avec la réduction programmée de l'innovation (phase de « cooling down »). A ce stade, la part du replanning (en bleu) diminue, indiquant que la quasi-totalité des agents a cessé d'explorer de nouvelles alternatives pour se fixer sur leurs meilleurs plans mémorisés. L'itération finale (50) présente un pic de temps de calcul lié aux opérations de clôture et d'archivage des données (dump all plans), confirmant la fin du cycle de co-évolution. Cette transition nette d'une phase d'apprentissage active vers une phase de sélection stabilisée valide, d'un point de vue computationnel, la qualité de la convergence de notre modèle MATSim.

2 Analyse de la dynamique de trafic et performance du réseau

L'analyse de la performance du réseau permet de mesurer l'efficacité avec laquelle le système de transport absorbe la demande de mobilité. Cette analyse repose sur une mise en perspective des résultats simulés par MATSim avec les indicateurs de référence du rapport du CETUD.

2.1 Validation de la respiration temporelle (Simulation vs Rapport)

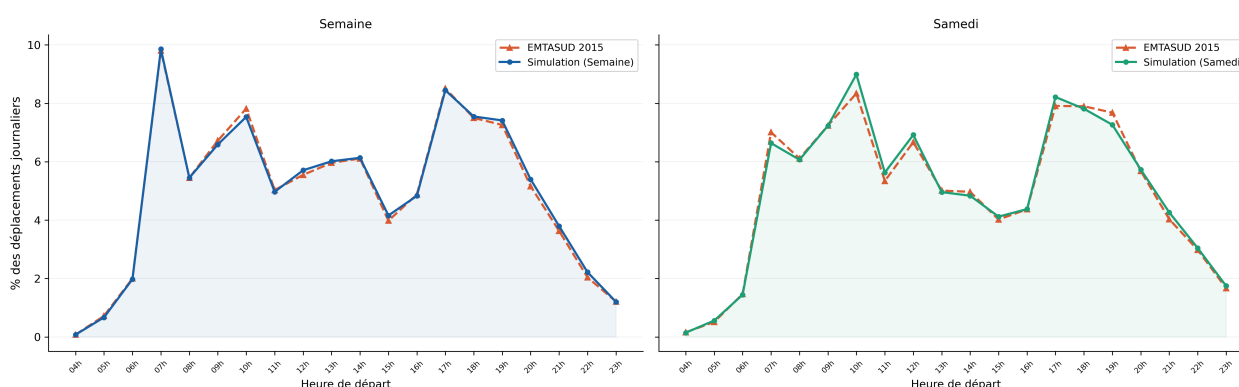
La capacité du modèle à reproduire l'alternance des flux urbains, ou respiration temporelle, est le premier indicateur de sa validité externe. La comparaison des profils horaires issus de MATSim avec les données de l'enquête EMTASUD révèle une adéquation statistique forte.

Table 4.1. Validation des périodes de mobilité

Période	Tranche	EMTASUD Sem (%)	Sim. Sem (%)	Écart Sem (pts)
Pointe matin	7h-11h	29.8	29.4	-0.4
Pointe soir	17h-20h	23.3	23.4	+0.1
Heures creuses	Reste	46.9	47.2	+0.3

Source : Simulation MATSim et EMTASUD 2015

Le tableau 4.1 synthétise cette validation en regroupant les déplacements selon les principales périodes de la journée. Il permet de mesurer directement les écarts entre les proportions observées dans l'EMTASUD et celles reproduites par la simulation.

FIGURE 4.3. Comparaison des profils horaires de déplacements

Source : Simulation MATSim et EMTASUD 2015

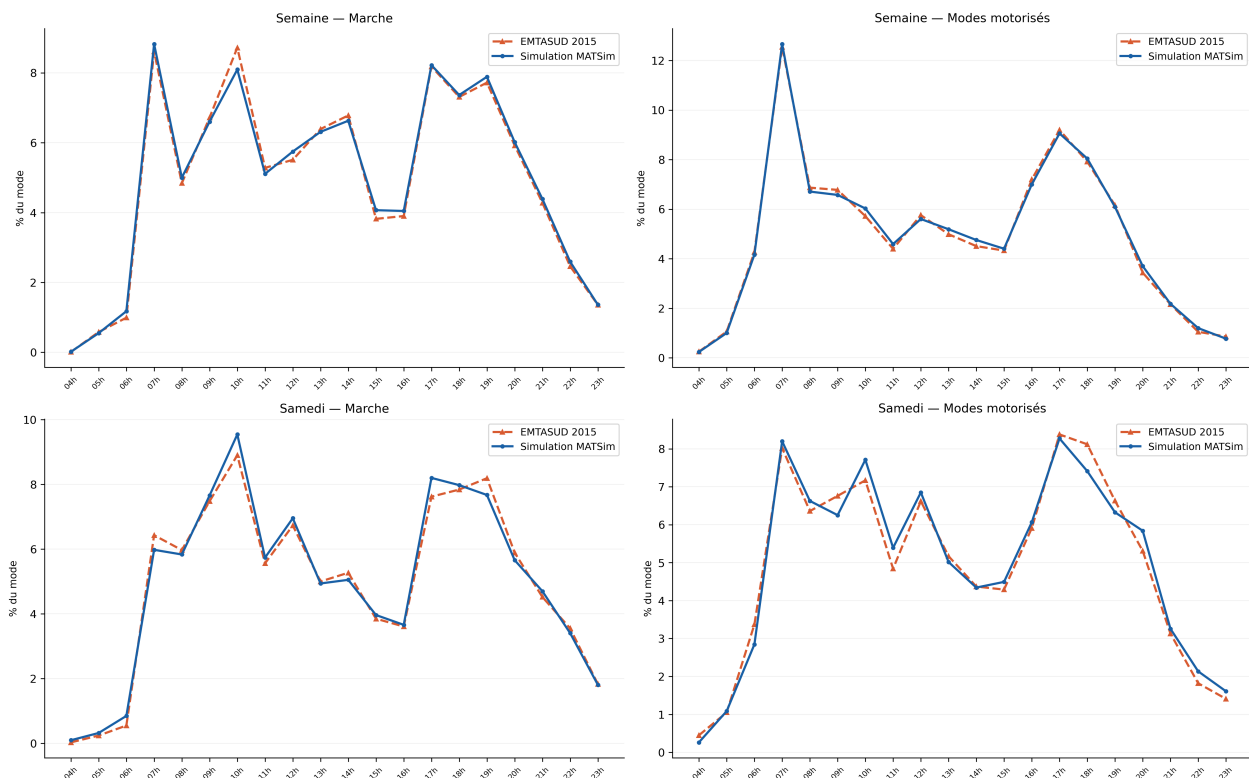
La figure 4.3 met en évidence une forte concordance entre les profils horaires observés dans l'enquête EMTASUD 2015 et ceux produits par la simulation MATSim. En semaine, la mobilité dakaroise présente une structure nettement bimodale. Le premier pic apparaît à 07h, avec près de 10 % des déplacements journaliers, ce qui correspond à la pointe matinale des trajets vers les lieux de travail et d'études. Après une baisse à 08h, les flux restent soutenus entre 09h et 14h, traduisant la persistance d'activités professionnelles, scolaires, commerciales et administratives tout au long de la matinée.

La seconde pointe intervient en fin d'après-midi, autour de 17h-19h, avec un niveau compris entre 7 % et 8,5 % des déplacements journaliers. Elle traduit principalement les retours au domicile, mais aussi les déplacements secondaires effectués après le travail ou les études. Le profil simulé reproduit très fidèlement cette dynamique : les courbes de MATSim et de l'enquête se superposent presque entièrement aux principales heures de pointe, notamment à 07h et 17h. Les écarts les plus visibles restent limités et concernent surtout quelques heures intermédiaires, comme 10h ou 15h, où les comportements sont plus hétérogènes et moins directement contraints par les horaires fixes.

Le samedi, la structure temporelle diffère sensiblement. Le pic matinal est moins concentré qu'en semaine et se décale vers 10h, où la simulation atteint environ 9 % des déplacements journaliers. Cette évolution traduit une mobilité moins dominée par les contraintes domicile-travail et davantage liée aux achats, visites familiales, loisirs et activités sociales. La pointe de fin d'après-midi demeure marquée, autour de 17h-19h, mais elle s'inscrit dans une distribution plus étalée sur la journée. Là encore, la simulation restitue correctement la forme générale du profil observé, même si elle tend légèrement à accentuer le pic de 10h et à lisser certains écarts en soirée.

Dans l'ensemble, cette comparaison confirme la robustesse du calage temporel du modèle. MATSim parvient non seulement à reproduire les volumes relatifs de déplacements par heure, mais aussi à restituer les différences de rythme entre un jour ouvré et le samedi. Cette validation est importante pour la suite de l'analyse, car elle montre que le simulateur représente de manière crédible les périodes de forte pression sur le réseau et peut donc être mobilisé pour étudier les temps de trajet, la congestion et les performances du système de transport dakarois.

FIGURE 4.4. Profil horaire détaillé Marche vs Modes motorisés



Source : Simulation MATSim et EMTASUD 2015

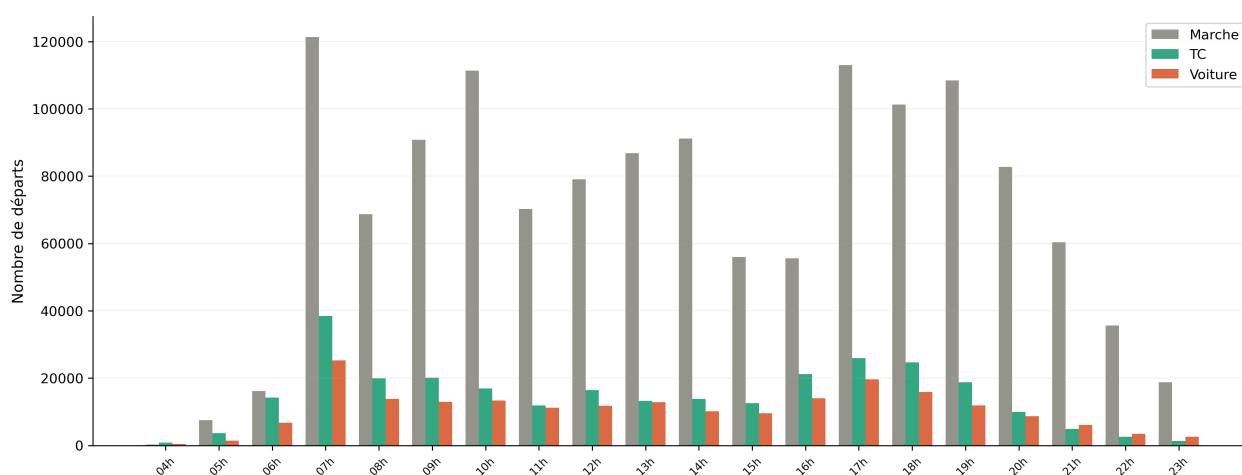
La figure 4.4 affine cette validation en distinguant les déplacements à pied des déplacements motorisés. En semaine, la marche présente une structure temporelle moins strictement pen-

dulaire que les modes motorisés. Le pic de 07h reste très marqué, ce qui confirme le rôle central des déplacements pédestres dans les trajets contraints de proximité, notamment vers l'école, le travail local ou les points d'accès aux transports collectifs. Un second niveau élevé apparaît autour de 10h, puis une nouvelle montée est observée en fin d'après-midi entre 17h et 19h. Cette distribution traduit une marche à la fois utilitaire et de proximité, mobilisée tout au long de la journée pour des activités courtes, des achats, des accompagnements ou des correspondances.

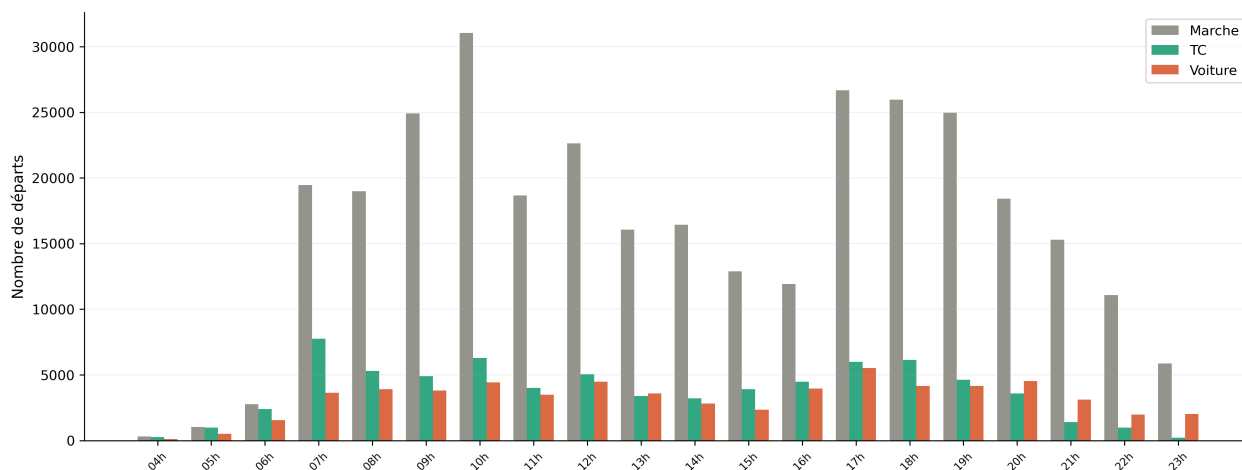
Les modes motorisés, en revanche, présentent en semaine une concentration beaucoup plus forte au moment de la pointe matinale. Le pic de 07h dépasse nettement celui observé pour la marche, ce qui indique que les trajets motorisés sont davantage associés aux déplacements longs et contraints vers les pôles d'emploi et d'études. La seconde pointe, située autour de 17h-18h, correspond aux retours vers les zones résidentielles. La simulation MATSim reproduit correctement cette double dynamique : elle capte à la fois l'intensité exceptionnelle de la pointe motorisée du matin et la remontée du soir, deux moments critiques pour la saturation du réseau routier.

Le samedi, les profils se transforment. Pour la marche, la pointe principale se décale vers 10h, tandis que les flux de l'après-midi restent relativement soutenus jusqu'en début de soirée. Cette évolution est cohérente avec une mobilité moins dominée par les horaires professionnels et davantage structurée par les achats, les visites et les activités sociales. Les modes motorisés conservent un pic matinal, mais celui-ci est moins isolé qu'en semaine et s'accompagne d'une activité importante autour de 17h-18h. Le samedi apparaît ainsi comme une journée de mobilité plus diffuse, où les déplacements ne se concentrent pas uniquement sur les trajets domicile-travail.

Dans l'ensemble, la superposition des courbes simulées et observées confirme que le modèle ne reproduit pas seulement le profil horaire global, mais aussi les différences de comportement entre modes. Les écarts ponctuels, notamment autour de 10h ou en soirée, restent interprétables au regard de la diversité des motifs non contraints et de la variabilité des pratiques sociales. Cette validation modale est importante pour l'analyse des performances du réseau : elle montre que la congestion motorisée doit être étudiée sans négliger le poids de la marche, qui structure une part majeure de la mobilité quotidienne dakaroise et conditionne l'accès aux autres modes de transport.

FIGURE 4.5. Part des déplacements par période
Semaine

Samedi



Source : Simulation MATSim

La figure ci-dessus met en évidence une forte structuration temporelle des déplacements simulés, avec une domination nette de la marche sur l'ensemble des plages horaires. En semaine, le profil est marqué par une pointe très prononcée à 07h, correspondant aux départs contraints vers les lieux de travail, d'études et d'activités quotidiennes. Cette pointe matinale concerne les trois modes, mais elle est particulièrement visible pour les modes motorisés, ce qui confirme que la pression sur le réseau routier se concentre fortement au début de la journée.

Après cette pointe, les flux demeurent soutenus entre 09h et 14h, principalement sous l'effet des déplacements de proximité réalisés à pied. La fin d'après-midi fait apparaître une seconde phase de forte mobilité entre 17h et 19h, associée aux retours vers le domicile et aux déplacements secondaires. Cette double concentration horaire traduit une organisation quotidienne largement pendulaire, où les périodes critiques pour la congestion ne se limitent pas à la ma-

tinée, mais se prolongent également en soirée.

Le samedi présente une dynamique différente. Les volumes simulés sont nettement plus faibles qu'en semaine et la pointe principale se décale vers 10h, ce qui traduit une mobilité moins dépendante des horaires professionnels et scolaires. Les déplacements restent toutefois importants en fin d'après-midi, notamment entre 17h et 19h, période qui combine retours, achats, visites et activités sociales. Cette distribution plus étalée montre que le samedi ne constitue pas une journée sans pression sur le réseau, mais plutôt une journée où la demande est moins pendulaire et davantage liée aux activités non contraintes.

La comparaison des deux profils confirme donc que la congestion potentielle doit être analysée selon des temporalités distinctes : en semaine, elle est principalement liée aux déplacements contraints du matin et du soir, tandis que le samedi elle résulte d'une mobilité plus diffuse, mais encore significative en milieu de journée et en fin d'après-midi. Ces résultats justifient l'analyse des temps de trajet, car les périodes de forte demande identifiées ici constituent les moments où l'efficacité du système de transport est la plus susceptible d'être mise à l'épreuve.

2.2 Analyse des temps de trajet et efficacité du système

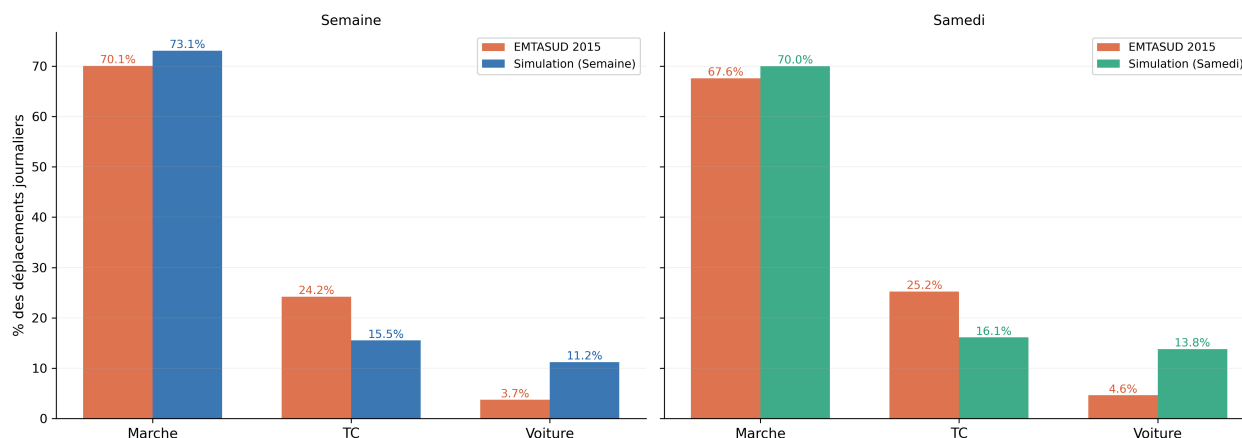
L'efficacité d'un système de transport urbain ne se mesure pas uniquement à sa capacité à absorber des volumes de trafic, mais surtout à sa propension à offrir des conditions de déplacement acceptables en termes de temps et d'accessibilité. Dans un contexte de macrocéphalie urbaine comme celui de Dakar, où la demande est contrainte par une géographie péninsulaire, l'arbitrage entre les modes de transport devient un indicateur clé de la performance du réseau.

Cette sous-section examine la structure des choix modaux au sein de la simulation et évalue la fluidité du système à travers l'étude des durées de trajet. L'objectif est double : d'une part, vérifier si le modèle reproduit la captivité des usagers vis-à-vis de certains modes (marche, transports collectifs) et, d'autre part, quantifier l'impact de la charge de trafic sur la vitesse de déplacement, révélant ainsi les premières zones de friction du réseau.

2.2.1 Analyse de la structure modale (Parts modales)

La répartition modale est le reflet direct de l'adéquation entre la population synthétique et l'offre de transport modélisée. Elle permet d'identifier comment les agents s'organisent pour satisfaire leurs besoins de mobilité quotidienne.

FIGURE 4.6. Comparaison des parts modales observées et simulées



Source : Simulation MATSim et EMTASUD 2015

La figure 4.6 met en évidence une bonne reproduction du rôle dominant de la marche, mais aussi des écarts sur les modes motorisés. La simulation surestime légèrement la marche, de 70,1 % à 73,1 % en semaine et de 67,6 % à 70,0 % le samedi. Elle sous-estime en revanche les transports collectifs, qui passent de 24,2 % observés à 15,5 % simulés en semaine, et de 25,2 % à 16,1 % le samedi. À l'inverse, la voiture est plus présente dans la simulation que dans l'enquête, notamment le samedi où sa part simulée atteint 13,8 % contre 4,6 % observés.

Ces résultats suggèrent que le modèle restitue correctement la structure générale de la mobilité dakaroise, caractérisée par la prépondérance de la marche et la faiblesse du vélo, mais qu'il tend à transférer une partie de la demande motorisée des transports collectifs vers la voiture. Cette différence doit être prise en compte dans l'interprétation des temps de trajet : une sureprésentation relative de la voiture peut accentuer la pression simulée sur le réseau routier, tandis qu'une sous-représentation des transports collectifs peut réduire artificiellement le poids des déplacements partagés dans l'analyse de l'efficacité globale du système.

2.2.2 Analyse des durées de trajet

L'analyse des durées de trajet permet d'apprécier concrètement l'efficacité du système de transport simulé. Au-delà des parts modales, elle renseigne sur les conditions réelles de déplacement vécues par les agents, en mettant en évidence les écarts entre trajets courts de proximité et déplacements plus longs soumis aux contraintes du réseau. Cette lecture est essentielle pour identifier les situations où la demande de mobilité se traduit par une perte de temps significative pour les usagers.

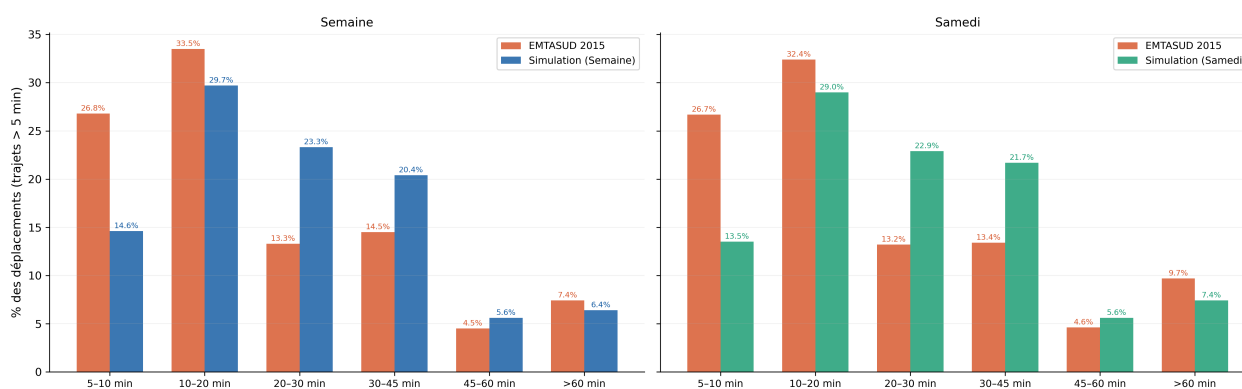
Table 4.2. Durées moyennes de trajet par mode (minutes)

Mode	Semaine			Samedi		
	EMTASUD	Sim.	Écart	EMTASUD	Sim.	Écart
Marche	11	33.8	+22.8	11	36.7	+25.7
TC (car rapide)	28	21.5	−6.5	34	24.1	−9.9
TC (Ndiaga Ndiaye)	48	21.5	−26.5	52	24.1	−27.9
Voiture	30	10.2	−19.8	30	11.9	−18.1

Source : Simulation MATSim et EMTASUD 2015

Le tableau 4.2 met en évidence des écarts importants entre les durées moyennes observées dans l'EMTASUD et celles produites par la simulation. La limite la plus visible concerne la marche : alors que l'enquête indique une durée moyenne de 11 minutes en semaine comme le samedi, la simulation produit des durées nettement plus élevées, de 33,8 minutes en semaine et 36,7 minutes le samedi. Cet écart positif suggère que le modèle allonge une partie des déplacements de proximité.

À l'inverse, les modes motorisés apparaissent globalement plus rapides dans la simulation que dans les données observées. L'écart reste modéré pour les cars rapides, mais il devient très marqué pour les Ndiaga Ndiaye et la voiture. Cette sous-estimation des durées peut traduire une prise en compte encore incomplète des temps d'attente, des arrêts intermédiaires, de la congestion locale, des ralentissements informels et de la variabilité réelle des conditions de circulation. Ainsi, le tableau ne remet pas en cause l'intérêt du modèle, mais il montre clairement ses limites de calibration : la simulation restitue certaines tendances générales, tout en devant être interprétée avec prudence pour l'analyse fine des durées par mode.

FIGURE 4.7. Comparaison des distributions de durées

Source : Simulation MATSim et EMTASUD 2015

La figure ci-dessus compare la distribution des durées de trajet issues de l'EMTASUD 2015 avec celles produites par la simulation MATSim, séparément pour la semaine et le samedi. Dans les deux cas, les données observées indiquent une forte concentration des déplacements

dans les classes courtes, en particulier entre 5 et 20 minutes. En semaine, les trajets de 10 à 20 minutes représentent 33,5 % des déplacements observés, tandis que ceux de 5 à 10 minutes en représentent 26,8 %. Le samedi présente une structure très proche, avec 32,4 % des trajets dans la classe 10-20 minutes et 26,7 % dans la classe 5-10 minutes. Ces résultats confirment le poids important des déplacements de proximité dans la mobilité dakaroise.

La simulation reproduit correctement la prédominance de la classe 10-20 minutes, qui demeure la plus représentée en semaine comme le samedi. Toutefois, elle sous-estime nettement les trajets très courts de 5 à 10 minutes : 14,6 % en semaine contre 26,8 % dans l'enquête, et 13,5 % le samedi contre 26,7 % observés. À l'inverse, elle surestime les durées intermédiaires, notamment les classes 20-30 minutes et 30-45 minutes. En semaine, ces deux classes atteignent respectivement 23,3 % et 20,4 % dans la simulation, contre 13,3 % et 14,5 % dans l'EMTASUD. Le même décalage apparaît le samedi, où la simulation attribue 22,9 % des trajets à la classe 20-30 minutes et 21,7 % à la classe 30-45 minutes.

Ce glissement des durées courtes vers les durées intermédiaires suggère que le modèle tend à allonger une partie des déplacements de proximité. Cette différence peut s'expliquer par la désagrégation spatiale des origines et destinations, par l'utilisation du réseau routier comme support de déplacement ou encore par une représentation simplifiée des très courts trajets à pied. En revanche, les trajets longs sont relativement mieux contenus : les déplacements de plus d'une heure restent proches des ordres de grandeur observés, avec une légère sous-estimation en semaine comme le samedi.

Le modèle restitue bien la structure globale des temps de trajet et des distances intermédiaires, malgré une précision moindre pour les mobilités de voisinage. L'utilisation des durées comme indicateur de performance reste pertinente : elle souligne autant la proximité fonctionnelle de certaines activités que les tensions liées à l'allongement des trajets simulés.

3 Identification Spatiale des Goulots d'Étranglement

La validation des indicateurs macroscopiques temporels et modaux effectuée dans la section précédente permet d'engager une analyse à l'échelle micro-spatiale. L'enjeu n'est plus ici de quantifier des volumes globaux de déplacements, mais de localiser précisément les zones de friction et de rupture de charge où la demande d'agents simulés excède la capacité physique de l'infrastructure routière dakaroise.

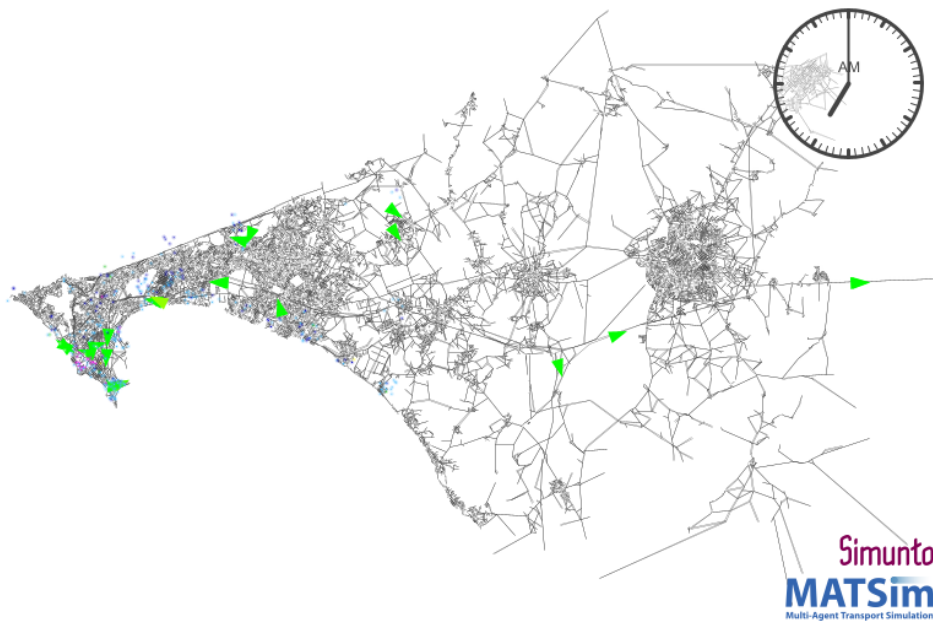
3.1 Localisation des points de congestion chronique

Pour localiser les points de congestion à Dakar, des captures de la simulation MATSim ont été extraites à 7h, 12h et 17h pour les scénarios de semaine et du samedi. Réalisées avec Simunto, ces vues affichent 500 agents motorisés actifs sur la presqu'île. La lecture repose sur un code couleur simple : les triangles verts indiquent une circulation fluide, tandis que l'orange et le rouge signalent des ralentissements. Les points bleus représentent les piétons ou les agents en attente. Cette visualisation permet d'identifier immédiatement l'intensité du trafic et la localisation des goulots d'étranglement.

3.1.1 Dynamique spatiale en semaine

La dynamique spatiale des flux de semaine est illustrée ici par trois instantanés pris durant les heures de pointe et le milieu de journée.

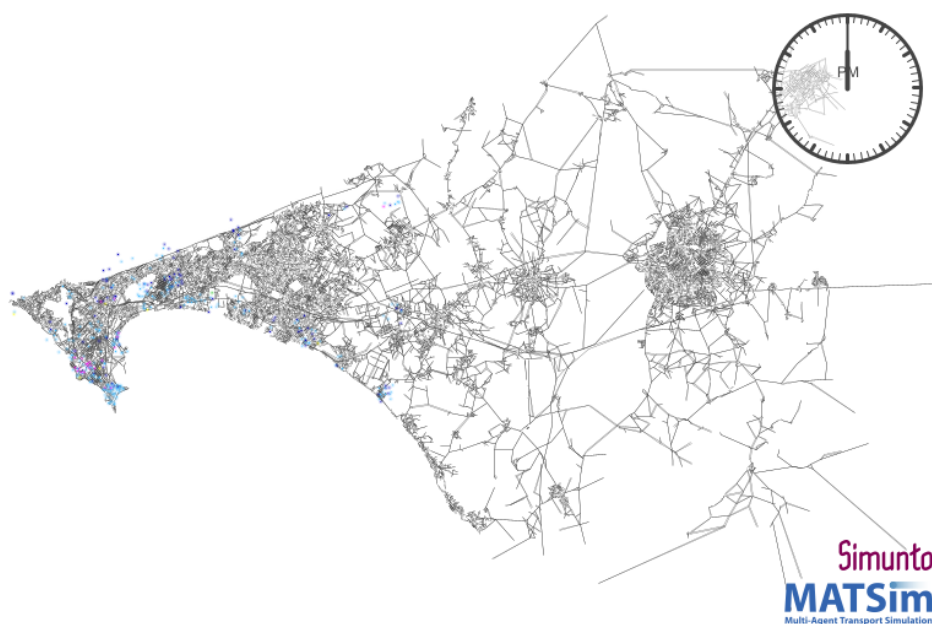
FIGURE 4.8. Dynamique spatiale en semaine à 7h00



Source : Simulation MATSim, visualisation Simunto

A 7h00, la figure 4.8 met en évidence des flux convergents vers le centre-ouest de l'agglomération dakaroise. Cette configuration correspond à la pointe matinale, durant laquelle les agents se dirigent vers les principaux pôles d'emplois, d'études et de services. Les concentrations observées sur les axes d'accès au cœur urbain traduisent une pression forte sur les corridors radiaux, avec des ralentissements localisés qui annoncent les premiers goulots d'étranglement de la journée.

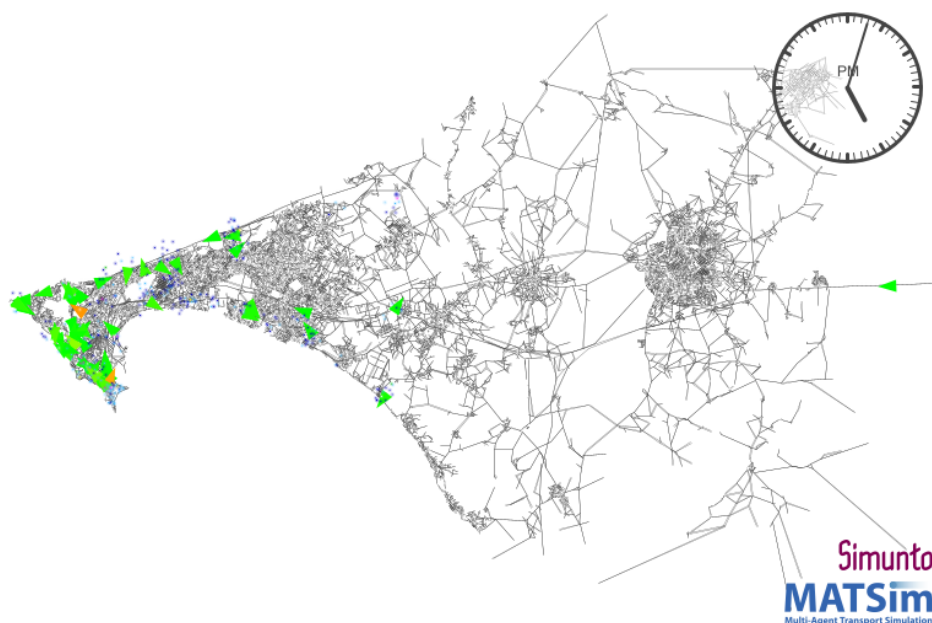
FIGURE 4.9. Dynamique spatiale en semaine à 12h00



Source : Simulation MATSim, visualisation Simunto

A 12h00, la figure 4.9 révèle un creux méridien. Les agents motorisés sont moins concentrés, les flux deviennent plus diffus et les situations de congestion apparaissent moins continues que le matin. Cette période constitue donc un moment de respiration relative du réseau, même si certains axes restent sollicités par les déplacements secondaires, les activités de service et les mobilités de proximité.

FIGURE 4.10. Dynamique spatiale en semaine à 17h00



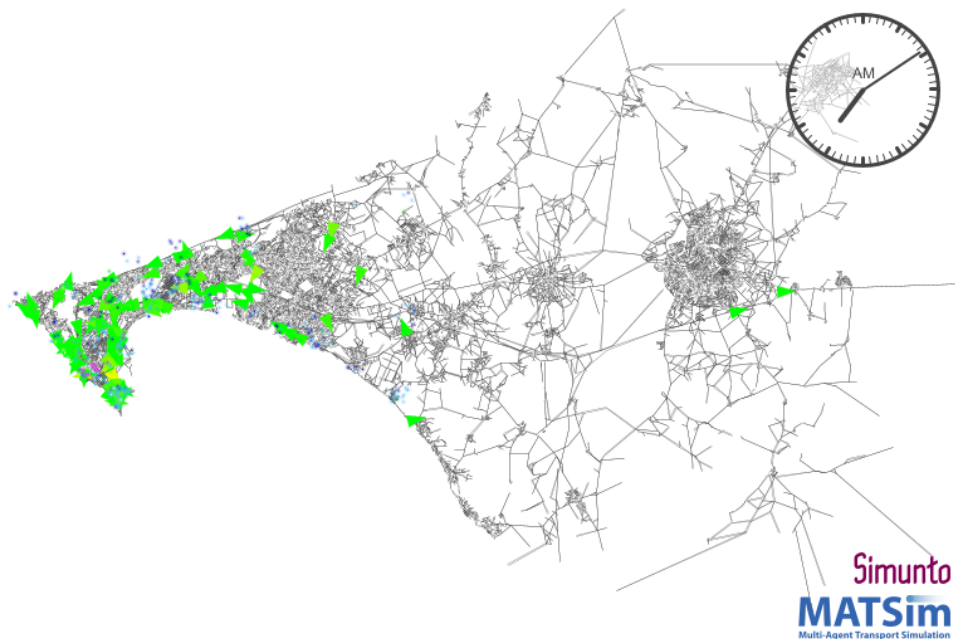
Source : Simulation MATSim, visualisation Simunto

A 17h00, la figure 4.10 montre la situation la plus critique de la journée. La saturation se concentre principalement sur le corridor Est-Ouest, qui supporte les flux de retour vers les zones résidentielles et les déplacements de fin d'après-midi. L'accumulation de ralentissements sur cet axe indique que la congestion simulée ne résulte pas seulement d'un volume global élevé, mais aussi d'une forte concentration spatiale des flux sur quelques infrastructures structurantes. Cette dynamique confirme le rôle du corridor Est-Ouest comme point de fragilité majeur du réseau routier dakarois en semaine.

3.1.2 Dynamique spatiale le samedi

Le scénario du samedi révèle une organisation différente des flux, illustrée aux mêmes horaires clés (07h, 12h et 17h).

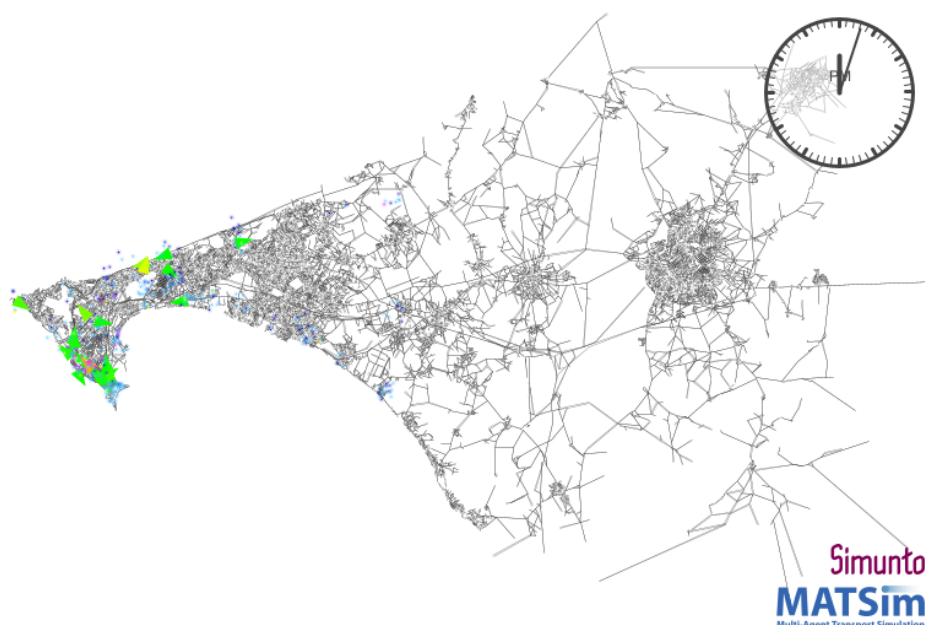
FIGURE 4.11. Dynamique spatiale le samedi à 7h00



Source : Simulation MATSim, visualisation Simunto

A 7h00, la figure 4.11 traduit une mise en charge plus progressive du réseau que celle observée en semaine. Les flux apparaissent moins fortement polarisés vers les pôles d'emploi et d'étude, ce qui correspond à une matinée moins dominée par les déplacements contraints. Des concentrations demeurent toutefois visibles sur les grands axes d'accès à la presqu'île, indiquant que le samedi ne constitue pas une situation de faible mobilité, mais plutôt une configuration où la congestion est plus diffuse et moins strictement liée à la pointe pendulaire.

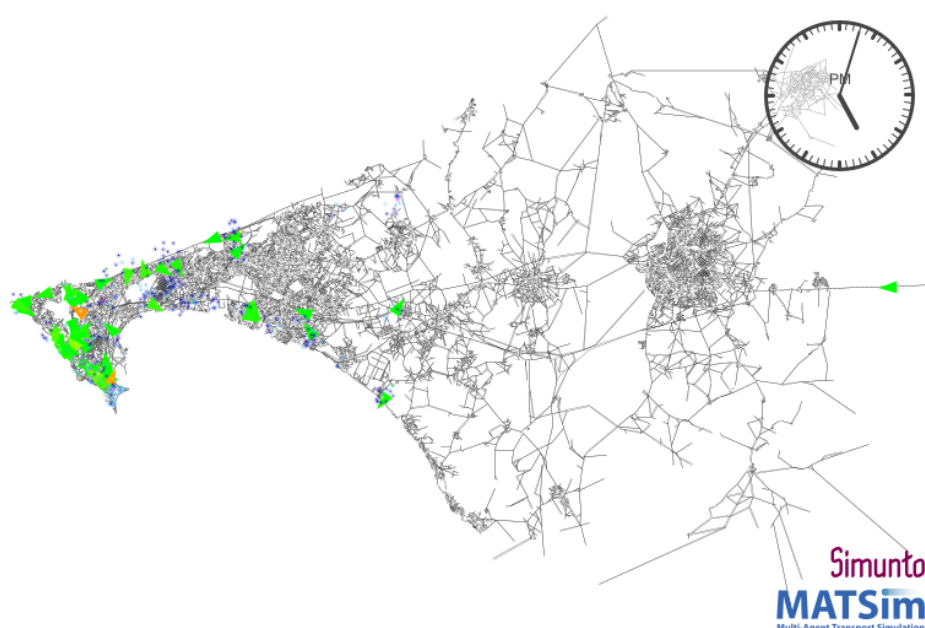
FIGURE 4.12. Dynamique spatiale le samedi à 12h00



Source : Simulation MATSim, visualisation Simunto

A 12h00, la figure 4.12 met en évidence une activité plus dispersée sur le réseau. Contrairement au creux méridien observé en semaine, la mi-journée du samedi reste alimentée par les déplacements d'achats, de services, de visites et d'activités sociales. Les agents se répartissent sur un ensemble plus large d'itinéraires, ce qui limite la formation d'un unique foyer de congestion, mais maintient une pression régulière sur plusieurs segments structurants du réseau urbain.

FIGURE 4.13. Dynamique spatiale le samedi à 17h00



Source : Simulation MATSim, visualisation Simunto

A 17h00, la figure 4.13 montre une reprise nette de la tension circulatoire en fin d'après-midi. Cette congestion ne correspond pas seulement à un mouvement de retour domicile-travail, mais à la superposition de mobilités plus diversifiées : retours au domicile, visites, achats et activités de loisirs. La concentration des ralentissements sur les axes majeurs confirme que, même lorsque les motifs de déplacement sont plus flexibles, le réseau reste dépendant de quelques corridors de circulation. Le samedi révèle ainsi une saturation moins pendulaire que celle de la semaine, mais toujours structurelle dans ses localisations principales.

3.2 Saturation structurelle du réseau

La confrontation directe de ces expressions micro-spatiales avec les indicateurs macroscopiques de performance analysés précédemment permet de poser un diagnostic analytique robuste sur la nature profonde de la congestion au sein de la presqu'île. Le contraste frappant observé à 7h00 entre la paralysie directionnelle des jours ouvrés et la fluidité absolue du samedi matin démontre empiriquement que la congestion dakaroise n'est pas uniquement le produit d'un déficit capacitaire brut, mais qu'elle est exacerbée par une vulnérabilité extrême du réseau vis-à-vis de la simultanéité de la demande. Le fait que le moteur physique de MAT-Sim génère des blocages chroniques dès que le volume d'agents motorisés actifs approche son seuil de pointe, alors même que la simulation opère dans un environnement numérique optimal, fournit une conclusion scientifique capitale. En effet, le réseau simulé est par construction exempt de toutes les frictions exogènes réelles telles que l'indiscipline routière, le stationnement anarchique, l'étalement du commerce informel sur la chaussée ou la défectuosité du revêtement viaire. Par conséquent, la formation spontanée de ces files d'attente virtuelles aux heures de pointe apporte la preuve mathématique que l'infrastructure routière actuelle souffre d'une saturation structurelle et géométrique intrinsèque.

Cette saturation s'explique théoriquement par la configuration topologique en entonnoir de la presqu'île de Dakar, combinée à la rigidité des matrices d'activités de la population synthétique, elles-mêmes calquées sur les rythmes sociaux et économiques locaux. L'accumulation systématique de triangles orange et rouges aux interfaces de connexion entre le réseau secondaire et le réseau primaire met en lumière un effet de rétention majeur. Les voies de desserte locale au sein des quartiers à forte densité résidentielle, à l'instar de Grand Yoff ou des Parcelles Assainies, s'engorgent rapidement le matin. Elles agissent comme des verrous géométriques qui peinent à injecter les flux de véhicules vers les voies rapides, expliquant ainsi physiquement le biais de distribution statistique identifié plus tôt, à savoir la surestimation par le modèle des durées de trajet intermédiaires au détriment des trajets très courts.

Le modèle démontre ainsi qu'une simple augmentation de la capacité routière de surface ou des ajustements géométriques localisés ne sauraient résoudre la crise de la mobilité dans la capitale. Les phases de transition brute entre la fluidité parfaite du samedi matin et les goulots d'étranglement directionnels des jours ouvrés valident de manière rigoureuse la nécessité d'une rupture technologique et structurelle dans l'offre de transport. Ces conclusions légitiment pleinement, d'un point de vue d'ingénierie des transports, l'introduction et le déploiement de systèmes de transport collectif de masse en site propre, tels que le Bus Rapid Transit (BRT) ou le Train Express Régional (TER). Ces infrastructures lourdes sont précisément configurées pour intercepter, canaliser et décharger ces corridors radiaux et ces nœuds invariants, comme celui de la Patte d'Oie, avant qu'ils n'atteignent leur point de rupture géométrique.



Conclusion

Au terme de ce travail, la simulation multi-agents à l'aide de MATSim a permis de mieux comprendre les dynamiques de mobilité urbaine dans l'agglomération dakaroise et de montrer tout l'intérêt des modèles de transport fondés sur les comportements individuels. En s'appuyant sur une population synthétique issue des données de l'EMTASUD et sur la reconstruction du réseau via OpenStreetMap, cette étude a permis de passer d'une lecture descriptive de la mobilité à une approche plus dynamique, capable de restituer les interactions entre la demande de déplacements, l'organisation spatiale de la ville et les contraintes du réseau. Les résultats obtenus confirment ainsi que la simulation multi-agents constitue un outil pertinent d'aide à la décision pour l'analyse des déplacements et l'évaluation des systèmes de transport urbain.

L'un des principaux enseignements de ce travail est que la mobilité à Dakar s'inscrit dans un contexte de forte pression urbaine, marqué par une concentration spatiale des emplois, une intensité des flux pendulaires et une congestion récurrente sur certains axes structurants. La simulation met en évidence des régularités temporelles et spatiales cohérentes avec les réalités observées, notamment l'existence de périodes de pointe très marquées et la saturation de certains corridors majeurs. Elle montre également que la congestion observée ne relève pas uniquement de dysfonctionnements ponctuels, mais qu'elle traduit plus profondément une saturation structurelle du système de transport, liée à la configuration urbaine, à la polarisation des activités et à l'insuffisance de solutions de transport collectif massifié. En ce sens, ce travail ne se limite pas à reproduire des flux : il propose une lecture plus fine des déséquilibres entre l'offre de transport, la répartition spatiale des activités et les besoins réels de mobilité des populations.

Toutefois, les résultats doivent être interprétés avec prudence au regard de plusieurs limites. D'abord, la qualité de la simulation dépend fortement de la qualité des données mobilisées. Or, les données utilisées demeurent relativement anciennes, ce qui peut réduire la capacité du modèle à refléter les transformations les plus récentes du système de transport urbain, no-

tamment dans un contexte marqué par l'émergence de nouvelles infrastructures et par l'évolution rapide des pratiques de déplacement. Ensuite, l'absence d'informations suffisamment précises sur les coordonnées géographiques des origines et destinations a conduit à une spatialisation approximative de certains trajets, ce qui peut affecter la précision des résultats, en particulier pour les déplacements courts. Par ailleurs, certaines simplifications méthodologiques limitent encore la portée du modèle : la non-prise en compte des poids d'extrapolation dans certaines étapes, l'absence d'une représentation complète des trajets multimodaux, ainsi que la difficulté à intégrer certaines frictions réelles du terrain (temps d'attente, arrêts informels, stationnement anarchique, qualité variable de la voirie ou pratiques de circulation non réglementaires) peuvent expliquer une partie des écarts entre les résultats simulés et les observations empiriques. Ces limites n'invalident pas la démarche, mais elles rappellent que toute modélisation reste une représentation simplifiée du réel.

Ces constats débouchent naturellement sur plusieurs recommandations. Sur le plan des données, il apparaît indispensable de disposer de bases plus récentes, plus fines et mieux géolocalisées afin d'améliorer la calibration des agents et la robustesse des sorties du modèle. Une actualisation des enquêtes de mobilité, enrichie par des informations spatiales précises et par une meilleure prise en compte des chaînes de déplacements, permettrait de renforcer significativement la qualité des simulations futures. Sur le plan méthodologique, il serait pertinent d'intégrer davantage les poids statistiques, les comportements de choix modal, les correspondances entre modes, ainsi que les trajets combinant marche, transport collectif et modes motorisés. Une meilleure modélisation des pratiques locales et des contraintes effectives de circulation offrirait également une représentation plus réaliste des temps de parcours et des mécanismes de congestion. Enfin, sur le plan opérationnel, les résultats de cette étude plaident en faveur du renforcement des transports collectifs de masse, de l'amélioration de l'intermodalité, du rabattement vers les infrastructures structurantes comme le TER et le BRT, ainsi que d'une planification urbaine davantage articulée aux besoins de mobilité quotidienne des habitants.

En perspective, ce travail ouvre des pistes de recherche importantes. Il serait intéressant de prolonger cette étude par des scénarios prospectifs comparant plusieurs politiques publiques : développement du transport collectif, réorganisation du réseau, amélioration de l'accessibilité périphérie-centre, ou encore effets d'une meilleure intégration intermodale. De futures recherches pourraient aussi explorer une simulation plus fine des comportements individuels selon les profils sociaux, les contraintes économiques et les motifs de déplacement, afin d'appréhender plus précisément les inégalités de mobilité et les enjeux de justice spatiale.

Ainsi, au-delà de son apport méthodologique, cette étude montre que la simulation multi-agents peut devenir un véritable outil stratégique au service d'une gouvernance plus efficace, plus anticipatrice et plus équitable des mobilités urbaines. En définitive, ce mémoire met en évidence que la compréhension et l'amélioration des déplacements à Dakar ne peuvent reposer uniquement sur des approches descriptives : elles exigent des outils capables de saisir la complexité des interactions urbaines, et c'est précisément en cela que MATSim révèle toute sa pertinence.

Annexes

Annexe A : Statistiques descriptives

TABLE 3. Distribution des déplacements urbains et durée unitaire de déplacement par motif

Motif	Part dans le total (%)		Durée moyenne (mn)	
	Semaine	Samedi	Semaine	Samedi
Travail habituel	12,4	11,6	24	26
Autre motif lié au travail	3,2	3,6	23	24
Travail ambulant	0,3	0,4	32	30
Recherche de travail	0,3	0,3	41	35
Études	9,4	5,0	18	21
Autre motif lié aux études	1,1	1,4	16	21
Achats alimentaires	8,8	9,3	8	9
Achats non alimentaires	2,2	2,4	13	16
Approvisionnement en eau	0,4	0,3	7	8
Démarches administratives	0,5	0,4	33	24
Services	0,8	0,9	20	18
Santé	0,6	0,5	29	27
Autre motif lié au ménage	1,0	1,0	15	21
Repas à l'extérieur	2,0	1,5	8	8
Religion	2,2	1,9	10	12
Accompagnement	1,0	1,0	16	12
Visite à la famille	2,0	2,7	23	30
Visite aux amis	3,9	5,8	14	14
Visites à des voisins	0,6	0,6	11	11
Cérémonies	0,8	1,9	25	31
Associations	0,4	0,6	19	19
Sport, loisirs	2,4	3,3	12	13
Retour au domicile	43,1	43,0	20	21
Autre	0,6	0,6	20	49

Source : SITRASS-CUREM, EMTASUD 2015



Références

- AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE (ANSD). (2024). Principaux résultats du 5^e Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5) [Consulté en 2025]. <https://www.ansd.sn/actualite/les-principaux-resultats-du-5e-recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-du>
- AXHAUSEN, K. W., & GÄRLING, T. (1992). Activity-based Approaches to Travel Analysis : Conceptual Frameworks, Models, and Research Problems. *Transport Reviews*, 12(4), 323-341. <https://doi.org/10.1080/01441649208716826>
- BANQUE MONDIALE. (2024a). Transport – Vue d'ensemble [Consulté en 2025]. <https://www.banquemondiale.org/fr/topic/transport/overview>
- BANQUE MONDIALE. (2024b). Urban Population Data – Afrique subsaharienne [Consulté en 2025]. <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ZG>
- BANQUE MONDIALE / SSATP. (2018). *Urban Transport Mobility – Final Report Sénégal*. https://www.ssatp.org/sites/default/files/publication/SSATP_UTM_FinalReport_SENEGAL.pdf
- BATTY, M. (2007). *Cities and Complexity*. MIT Press.
- BECKMANN, M. J., MCGUIRE, C. B., & WINSTEN, C. B. (1956). *Studies in the Economics of Transportation*. Yale University Press.
- CAIRN/FLUX. (2024). Transports informels et mobilité à Dakar. *Flux*, 2024(1), 164. <https://shs.cairn.info/revue-flux-2024-1-page-164?lang=fr>
- CETUD. (2023). Observatoire de la mobilité – Pertes économiques liées à la congestion à Dakar [Consulté en 2025]. <https://www.senepius.com/article/le-18h-de-la-vidn-de-dakar>
- CETUD OBSERVATOIRE. (2022). *Rapport de synthèse – Externalités négatives du trafic dans l'agglomération dakaroise*. https://cetud.sn/wp-content/uploads/2024/12/4-CETU-RAPPORT-DE-SYNTHESE-_compressed.pdf

- COUNDOUL, A. A., DIA, S., & BA, A. T. (2022). Les défis de la mobilité urbaine face à l'encombrement et la pollution à Dakar. *Revue Akofena*. <https://www.revue-akofena.com/wp-content/uploads/2022/01/04-T05-75-Amath-Alioune-COUNDOUL-Souleymane-DIA-Amadou-Tidane-BA-pp.37-48.pdf>
- CRILLON, V., LOMBARD, J., & NINOT, O. (2022). *Le TER de Dakar : intégration intermodale et impact sur la mobilité* (rapp. tech.). IRD. Paris.
- DALOGÉO. (2020). Trafic routier dans le département de Dakar : étude des facteurs d'une congestion. *Revue Geo – Université Daloa*. <https://www.revuegeo-univdaloa.net/fr/publication/trafic-routier-dans-le-departement-de-dakar-etude-des-facteurs-dune-congestion>
- DEMING, W. E., & STEPHAN, F. F. (1940). On a least squares adjustment of a sampled frequency table when the expected marginal totals are known. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(4), 427-444.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2002). Transportation conditions and access to services in a context of urban sprawl and deregulation : the case of Dar es Salaam. *Transport Policy*, 9(1), 1-12.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2008). The puzzle of mobility and access to the city in Sub-Saharan Africa. *Journal of Transport Geography*, 16(6), 420-433.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2010). Household transport expenditure in Sub-Saharan African cities. *Journal of Transport Geography*, 18(1), 1-11.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2018). Mobilité quotidienne en temps de crise. Enquête à Dakar. *Flux*, (111–112), 31-44.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2023). Stratégies de mobilité des ménages périphériques à Dakar. *Revue d'Économie Régionale et Urbaine*.
- DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT BRT. (2024). *Projet BRT Dakar-Guédiawaye : données de dimensionnement* (rapp. tech.). CETUD. Dakar.
- DONNÉES D'EXPLOITATION TER. (2025). *Rapport annuel d'exploitation du Train Express Régional* (rapp. tech.). SENTER. Dakar.
- GILIOMEE, J., et al. (2023). Challenges in modelling informal transport in South Africa with MATSim. *Journal of Transport Geography*, 108, 103-112.
- GUEYE, S., NDIAYE, B. M., JOSSELIN, D., POSS, M., FAYE, R. M., MICHELON, P., GENRE-GRANDPIERRE, C., & CIARI, F. (2015). Using mobile phone data for Spatial Plan-

- ning simulation and Optimization Technologies (SPOT). *NetMob conference (Boston, MA : Data for Development Challenge Senegal)*.
- GWILLIAM, K. (2011). *Africa's Transport Infrastructure : Mainstreaming Maintenance and Management*. World Bank.
- HÄGERSTRAND, T. (1970). What about People in Regional Science? *Papers of the Regional Science Association*, 24(1), 7-21.
- HÖRL, S., & BALAC, M. (2021). Synthetic population and travel demand for Paris and Île-de-France. *Transportation Research Part C*, 130, 103-118.
- INED/MAFE. (2013). *Migrations africaines et trajectoires résidentielles* (rapp. tech.). INED. Paris.
- KAIN, J. F. (1968). Housing Segregation, Negro Employment, and Metropolitan Decentralization. *The Quarterly Journal of Economics*, 82(2), 175-197.
- KAIN, J. F. (1992). The Spatial Mismatch Hypothesis : Three Decades Later. *Housing Policy Debate*, 3(2), 371-460.
- KAUFMANN, V. (2002). *Re-thinking Mobility : Contemporary Sociology*. Ashgate.
- KICKHÖFER, B., et al. (2016). MATSim scenario for Santiago de Chile. *Procedia Computer Science*, 83, 1036-1041.
- LE BRETON, É. (2005). *Bouger pour s'en sortir : mobilité quotidienne et intégration sociale*. Armand Colin.
- MIRANDA, H., & ARRUDA, B. (2019). MATSim application for Brasília metropolitan area. *Transportation Research Procedia*, 37, 67-74.
- MOBILISEYOURCITY. (2024). Dakar Urban Mobility – Rapport 2024 [Consulté en 2025]. <https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2025-05/Dakar,%20Senegal.pdf>
- MOBILISEYOURCITY. (2025). Factsheet Dakar, Sénégal [Consulté en 2025]. <https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2025-05/Dakar,%20Senegal.pdf>
- NATIONS UNIES, DIVISION DE LA POPULATION. (2024). Urbanization [Consulté en 2025]. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/urbanization-0>
- NGOM, R. (2021). *Gouvernance du transport informel et accès à la ville à Dakar* [thèse de doct., Université Cheikh Anta Diop].
- NNENE, O., et al. (2023). Optimisation of public transport networks in African cities using MATSim. *Transportation Research Part A*, 168, 103-115.

- OCDE. (2022). *Dynamiques de l'urbanisation africaine 2022*. https://www.oecd.org/fr/publications/dynamiques-de-l-urbanisation-africaine-2022_aa4762cf-fr.html
- OCDE. (2025). *Dynamiques de l'urbanisation africaine 2025*. <https://doi.org/10.1787/cb26f4e2-fr>
- ONU-DESA. (2025). World Urbanization Prospects 2025 [Consulté en 2025]. <https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-seven-things-we-learned-un-world-urbanization-prospects>
- PIGOU, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan.
- SAKHO, P. (2012). Étalement urbain et mobilité dans la banlieue dakaroise. *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 65(259), 325-344.
- SSATP/TRANSITEC. (2018). *Étude sur la motorisation et la mobilité à Dakar* (rapp. tech.). SSATP. Washington D.C.
- VICKREY, W. S. (1969). Congestion Theory and Transport Investment. *The American Economic Review*, 59(2), 251-260.
- WARDROP, J. G. (1952). Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3), 325-362. <https://doi.org/10.1680/ipeds.1952.11259>